BNPB

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

# Pantauan Udara Karhutla Merauke

Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 31 Oktober 2026

---


**Dipresentasikan oleh**

**Tim IT BNPB**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana


**Jakarta, 1 November 2026**


**© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

*Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana*


Foto: pantauan udara tim BNPB

***Ditujukan khusus untuk Kepala BNPB***

# Lahan Merauke dibuka dengan api: semak dibakar dulu, pohon ditumbangkan kemudian; 231 titik di sekitar PT MSJ

**HOTSPOT 31 OKTOBER**

**1.206**
*hotspot* Kabupaten Merauke

**240**
*hotspot* Kecamatan Jagebob

**CLUSTER PT MERAUKE SAWIT JAYA**

**1.781**
MW, FRP tertinggi di *cluster*

**sekitar 3.300**
ha area ber-hotspot, batas atas

## Tepi lahan PT Merauke Sawit Jaya, 31 Oktober



Batang pohon menghitam di tepi hutan, ekskavator menumbangkan pohon di lahan terbuka

## Temuan pantauan udara

**Bakar dulu, tebang kemudian.** Semak di bawah pohon tinggi dibakar, lalu pohon yang sudah hangus ditumbangkan ekskavator.

**Api dibiarkan menyebar.** Asap aktif di hutan tepi lahan terbuka sampai dekat permukiman Kurik dan Semangga.

**Terpusat di lahan PT MSJ. 231 titik** di CP-5 dan **172 titik** di CP-4; sembilan check point lain paling banyak **14 titik**.

**Rute tidak bisa diterbangi penuh.** Asap tebal menutup jarak pandang di **11 check point** rencana.

**Sumber:** *NASA FIRMS (VIIRS dan MODIS), diolah BNPB, 31 Okt 2026 WIB; pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Daftar Isi

Pantauan Udara Karhutla Merauke


01 Temuan Pantauan Udara 4–8

02 Metode Renlap 9–10

03 Lampiran 11–41

# 01

## Temuan Pantauan Udara


01 **Temuan Pantauan Udara** 4–8

02 Metode Renlap 9–10

03 Lampiran 11–41

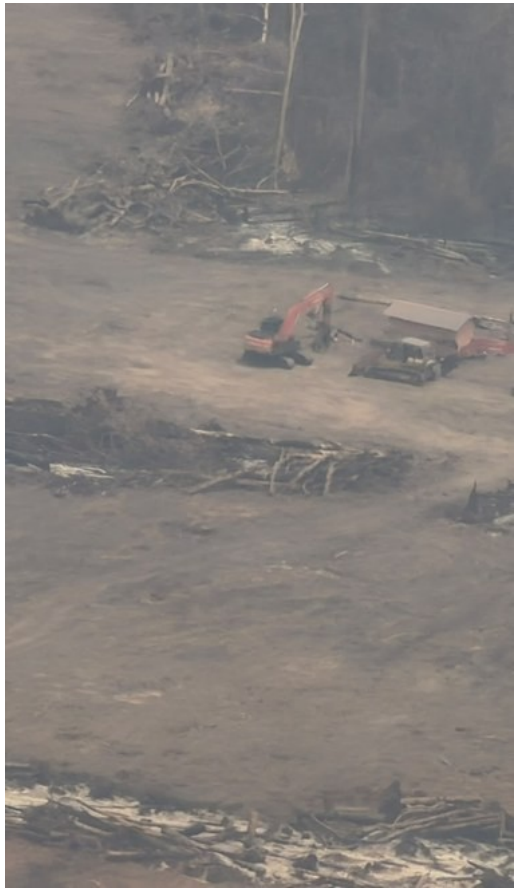
# Klaim "tebang, susun, lalu bakar" tidak sesuai lapangan: semak dibakar dulu di bawah pohon tegak, pohon ditumbangkan sesudahnya

## 1. Semak dibakar



Asap di lantai hutan, pohon tegak

## 2. Pohon ditumbang



Ekskavator di lahan baru dibuka

## 3. Kayu ditumpuk



Kayu tumbang ditumpuk berbaris

## Klaim dan kenyataan

- **Klaim perusahaan:** pohon ditebang dulu, kayu disusun, baru dibakar terkendali.
- **Kenyataan di udara:** batang pohon yang masih tegak menghitam setinggi semak, tanda api lewat di lantai hutan sebelum pohon ditebang.
- **Pola pembakaran sengaja.** Menurut pengamatan tim, api mengikuti batas lahan yang sedang dibuka, bersebelahan dengan alat berat yang bekerja.
- **Tidak terlihat dijaga.** Dari udara tidak tampak regu atau sekat bakar; api menjalar ke hutan di sekitarnya.

**Sumber:** *Pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# *Hotspot* 31 Oktober menumpuk di PT MSJ: 231 titik di CP-5 dan 172 titik di CP-4; sembilan check point lain paling banyak 14

HARI TERBANG

**240**
*hotspot* Kecamatan Jagebob

**1.781**
MW, FRP tertinggi




**31 Oktober** *Hotspot* Rute rencana 30 Okt

Sumber batas: Citra Esri World Imagery; rute renlap BNPB 30 Okt 2026; WGS84; Web Mercator

## *Hotspot* dalam 6 km per check point

| CP | LOKASI | TITIK | FRP MAKS (MW) |
|---|---|---|---|
| CP-1 | Semangga | 6 | 13,1 |
| CP-2 | Tanah Miring | 7 | 6,0 |
| CP-3 | Kurik | 4 | 6,8 |
| CP-4 | Animha (Merauke Sawit Jaya) | 172 | 1.781,0 |
| CP-5 | Jagebob (Merauke Sawit Jaya) | 231 | 1.781,0 |
| CP-6 | Animha (Selaras Inti Semesta) | 1 | 2,7 |
| CP-7 | Kaptel (Medcopapua Alam Lestari) | 0 | 0,0 |
| CP-8 | Animha | 4 | 7,2 |
| CP-9 | Animha | 6 | 5,3 |
| CP-10 | Semangga | 14 | 13,2 |
| CP-11 | Semangga | 14 | 13,1 |

- CP-4 dan CP-5 berjarak dekat sehingga lingkarannya bertumpang tindih; angkanya tidak dijumlahkan.
- Lahan perusahaan ditentukan dari data konsesi sistem; *hotspot* dihitung dalam radius check point, bukan batas izin.
- Lahan PT Medcopapua Alam Lestari (CP-7) tidak mencatat *hotspot* pada 31 Oktober.

**Sumber:** *NASA FIRMS (VIIRS dan MODIS), diolah BNPB, 31 Okt 2026 WIB, termasuk keyakinan rendah; Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Api dibiarkan menjalar ke hutan dan dekat permukiman; Merauke mencatat 1.206 titik pada hari terbang

## Hutan di sekitar lahan terbuka



Kepulan asap di hutan, banyak pohon mati



Asap di batas hutan dan lahan terbuka



Asap di savana dekat kampung dan jalan



Asap di belakang permukiman dan sawah Kurik

## Tiga hari terakhir

- *Hotspot* Kabupaten Merauke: **920 titik** pada 29 Oktober, **685 titik** pada 30 Oktober, **1.206 titik** pada 31 Oktober.
- Jagebob mencatat *hotspot* terbanyak se-kabupaten: **240 titik** pada 31 Oktober.
- Rawa dan dasar sungai mengering, sehingga bahan bakar banyak dan sumber air untuk pemadaman makin sedikit.
- Kabut asap tebal terlihat di seluruh jalur terbang.
- Lahan PT Selaras Inti Semesta dan PT Medcopapua Alam Lestari hampir tanpa *hotspot* pada hari yang sama.
- Video dari helikopter memperlihatkan banyak kepulan asap tipis sekaligus di cakrawala, di belakang kampung dan petak sawah.

**Sumber:** *NASA FIRMS (VIIRS dan MODIS), diolah BNPB, 31 Okt 2026 WIB; pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Rute 11 check point (sekitar 250 km) tidak bisa diterbangi penuh: api besar, jarak pandang rendah

**RENCANA 30 OKTOBER**

**11**
check point

**sekitar 250**
km rute melingkar

**sekitar 74**
menit terbang

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

**Rencana rute udara check point karhutla: melingkari segitiga lahan**

Kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT

| 158 | 11 check point | ± 250 km | ± 74 menit |
|---|---|---|---|
| titik panas 24 jam di dalam segitiga dan toleransi 5 km (105 terdeteksi malam hari) | hanya kelompok api nyata (≥ 3 titik atau FRP ≥ 5 MW), radius 6 km; 157 titik di CP, 1 titik lemah terlihat saat melintas | loop Mopah, PT MSJ, PT Medco, kembali Mopah; Ren Kunker garis lurus ± 227 km | pada 290 km/jam ditambah orbit 2 menit tiap CP; Ren Kunker ± 47 menit |




**URUTAN CHECK POINT, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS**

| | Titik | Koordinat | Titik panas | Jarak tempuh | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| B | **MOPAH** Baseops Bandara Mopah | -8.5203, 140.4180 | – | 0 km | +0 mnt |
| 1 | **CP1** Semangga, Merauke | -8.3843, 140.4365 | 8 | 15 km | +3 mnt |
| 2 | **CP2** Tanah Miring, Merauke | -8.2609, 140.4783 | 8 | 30 km | +8 mnt |
| 3 | **CP3** Kurik, Merauke | -8.1716, 140.3878 | 1 | 44 km | +13 mnt |
| 4 | **CP4** Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya) | -7.9276, 140.5636 | 29 | 77 km | +22 mnt |
| S | **MSJ** Lahan PT Merauke Sawit Jaya | -7.8850, 140.5950 | – | 83 km | +25 mnt |
| 5 | **CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya) | -7.8648, 140.5893 | 60 | 85 km | +26 mnt |
| 6 | **CP6** Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta) | -7.9388, 140.3734 | 1 | 110 km | +33 mnt |
| 7 | **CP7** Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari) | -7.8514, 139.9767 | 3 | 155 km | +44 mnt |
| M | **MEDCO** Lahan PT Medcopapua Alam Lestari | -7.8750, 139.9850 | – | 158 km | +47 mnt |
| 8 | **CP8** Animha, Merauke | -8.0099, 140.1024 | 3 | 178 km | +51 mnt |
| 9 | **CP9** Animha, Merauke | -8.0637, 140.2664 | 4 | 197 km | +57 mnt |
| 10 | **CP10** Semangga, Merauke | -8.3428, 140.3422 | 31 | 229 km | +65 mnt |
| 11 | **CP11** Semangga, Merauke | -8.4147, 140.3822 | 9 | 238 km | +69 mnt |
| B | **MOPAH** kembali ke Baseops Bandara Mopah | -8.5203, 140.4180 | – | 250 km | +74 mnt |

Titik panas = deteksi 24 jam dalam radius 6 km dari CP. Jarak dan waktu kumulatif sejak lepas landas dari Mopah.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

**Renlap 30 Oktober** *Hotspot* sehari Rute udara

Sumber batas: Renlap rute udara BNPB 30 Okt 2026; citra Esri World Imagery; WGS84; Web Mercator

## Pelajaran dari penerbangan 31 Oktober

- **Api lebih besar dari perkiraan.** Saat rute disusun ada **158 titik** di dalam segitiga; pada hari terbang Merauke mencatat **1.206 titik**.
- **Jarak pandang rendah.** Kabut asap menutup horizon, sehingga helikopter tidak aman melintas ke semua check point.
- **Data tepat sasaran.** *Cluster* yang dilihat tim sama dengan *cluster* terpadat di data satelit: **231 titik** di CP-5.

**Sumber:** *Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026; pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# 02

## Metode Renlap


01 Temuan Pantauan Udara 4–8

02 **Metode Renlap** 9–10

03 Lampiran 11–41

# Renlap kini disusun dari deteksi panas sampai pompa dan sumber air terdekat, sehingga regu dan pesawat tidak bergerak sembarang

BNPB

Langkah ke-1

## Deteksi panas

Satelit, otomatis

*Hotspot* VIIRS dan MODIS ditarik tiap **3 jam**, lalu dipetakan sampai kecamatan.

Langkah ke-2

## Pilih api nyata

Check point

Kelompok paling sedikit **3 titik** atau FRP **5 MW** ke atas dijadikan check point.

Langkah ke-3

## Rute udara

Flight plan pilot

Urutan check point, haluan, jarak, waktu, serta berkas GPX dan KML untuk pilot.

Langkah ke-4

## Sumber air terdekat

Renlap darat

Contoh Kalimantan Tengah 1 November: **5 lokasi**, air **sekitar 80 m** sampai **sekitar 950 m** dari petak.

Langkah ke-5

## Pompa dan selang

Dihitung per lokasi

Panjang selang sampai **sekitar 1.200 m**, debit paling sedikit **5 liter per detik** untuk satu kit.

Langkah ke-6

## Rencana kunjungan

Per tim dan per hari

Urutan lokasi, jarak jalan, waktu mobil, titik parkir, dan tautan Google Maps.

Langkah ke-7

## Dossier di HP regu

PDF siap pakai

Peta, koordinat yang bisa diklik, dan citra tiap lokasi dikirim ke regu dan pilot.

Langkah ke-8

## Putuskan sore sebelumnya

Jalan atau tunda

Tiap sore sebelum berangkat, rencana dicek ulang dengan *hotspot* terbaru dan prakiraan asap.

KEUNGGULAN **Satu data yang sama menunjuk api nyata, sumber air terdekat, dan jalur regu, sehingga helikopter dan regu darat tidak bergerak sembarang.**

**Sumber:** *Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026; Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# 03

## Lampiran

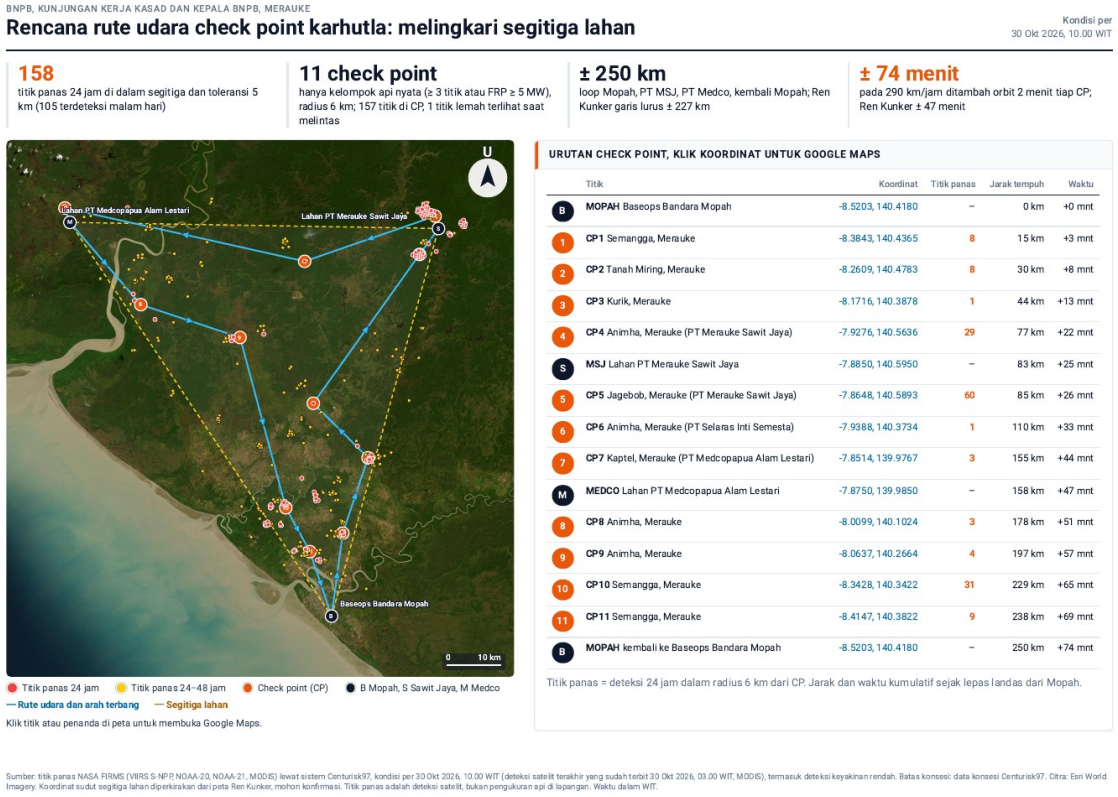

01 Temuan Pantauan Udara 4–8

02 Metode Renlap 9–10

**03 Lampiran 11–41**

# Lampiran A1. Renlap rute udara 30 Oktober: peta check point dan urutan terbang

## Rute dan urutan check point



BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

**Rencana rute udara check point karhutla: melingkari segitiga lahan**

Kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT

| 158 | 11 check point | ± 250 km | ± 74 menit |
|---|---|---|---|
| titik panas 24 jam di dalam segitiga dan toleransi 5 km (105 terdeteksi malam hari) | hanya kelompok api nyata (≥ 3 titik atau FRP ≥ 5 MW), radius 6 km; 157 titik di CP, 1 titik lemah terlihat saat melintas | loop Mopah, PT MSJ, PT Medco, kembali Mopah; Ren Kunker garis lurus ± 227 km | pada 290 km/jam ditambah orbit 2 menit tiap CP; Ren Kunker ± 47 menit |



Titik panas 24 jam · Titik panas 24–48 jam · Check point (CP) · B Mopah, S Sawit Jaya, M Medco
Rute udara dan arah terbang · Segitiga lahan
Klik titik atau penanda di peta untuk membuka Google Maps.

**URUTAN CHECK POINT, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS**

| | Titik | Koordinat | Titik panas | Jarak tempuh | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| B | **MOPAH** Baseops Bandara Mopah | -8.5203, 140.4180 | – | 0 km | +0 mnt |
| 1 | **CP1** Semangga, Merauke | -8.3843, 140.4365 | 8 | 15 km | +3 mnt |
| 2 | **CP2** Tanah Miring, Merauke | -8.2609, 140.4783 | 8 | 30 km | +8 mnt |
| 3 | **CP3** Kurik, Merauke | -8.1716, 140.3878 | 1 | 44 km | +13 mnt |
| 4 | **CP4** Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya) | -7.9276, 140.5636 | 29 | 77 km | +22 mnt |
| S | **MSJ** Lahan PT Merauke Sawit Jaya | -7.8850, 140.5950 | – | 83 km | +25 mnt |
| 5 | **CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya) | -7.8648, 140.5893 | 60 | 85 km | +26 mnt |
| 6 | **CP6** Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta) | -7.9388, 140.3734 | 1 | 110 km | +33 mnt |
| 7 | **CP7** Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari) | -7.8514, 139.9767 | 3 | 155 km | +44 mnt |
| M | **MEDCO** Lahan PT Medcopapua Alam Lestari | -7.8750, 139.9850 | – | 158 km | +47 mnt |
| 8 | **CP8** Animha, Merauke | -8.0099, 140.1024 | 3 | 178 km | +51 mnt |
| 9 | **CP9** Animha, Merauke | -8.0637, 140.2664 | 4 | 197 km | +57 mnt |
| 10 | **CP10** Semangga, Merauke | -8.3428, 140.3422 | 31 | 229 km | +65 mnt |
| 11 | **CP11** Semangga, Merauke | -8.4147, 140.3822 | 9 | 238 km | +69 mnt |
| B | **MOPAH** kembali ke Baseops Bandara Mopah | -8.5203, 140.4180 | – | 250 km | +74 mnt |

Titik panas = deteksi 24 jam dalam radius 6 km dari CP. Jarak dan waktu kumulatif sejak lepas landas dari Mopah.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

## Keterangan lampiran

- Rute melingkari segitiga Bandara Mopah, lahan PT Merauke Sawit Jaya, dan lahan PT Medcopapua Alam Lestari.
- Check point hanya dipasang di kelompok api nyata dari *hotspot* terbaru, dengan radius pandang **6 km**.
- Tabel kanan memuat koordinat, jumlah *hotspot*, jarak tempuh, dan waktu kumulatif tiap check point.
- Seluruh halaman aslinya ada di Lampiran D.
- Rute bisa disusun ulang dalam hitungan menit bila *hotspot* berubah.

**Sumber:** *Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Lampiran A2. Flight plan untuk pilot: haluan, jarak, dan waktu tiap leg

## Flight plan per leg

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

### Flight plan: leg, haluan, dan jarak antar check point

Kondisi per
30 Okt 2026, 10.00 WIT

**TABEL LEG UNTUK PILOT**

| Leg | Dari ke | Koordinat tujuan (GPS) | Google Maps | Haluan sejati | Jarak | NM | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOPAH ke CP1 | S08°23.060' E140°26.192' | -8.3843, 140.4365 | 008° | 15,3 km | 8,2 NM | 3 mnt |
| 2 | CP1 ke CP2 | S08°15.653' E140°28.696' | -8.2609, 140.4783 | 018° | 14,5 km | 7,8 NM | 3 mnt |
| 3 | CP2 ke CP3 | S08°10.296' E140°23.268' | -8.1716, 140.3878 | 315° | 14,1 km | 7,6 NM | 3 mnt |
| 4 | CP3 ke CP4 | S07°55.654' E140°33.814' | -7.9276, 140.5636 | 036° | 33,3 km | 18,0 NM | 7 mnt |
| 5 | CP4 ke MSJ | S07°53.100' E140°35.700' | -7.8850, 140.5950 | 036° | 5,9 km | 3,2 NM | 1 mnt |
| 6 | MSJ ke CP5 | S07°51.887' E140°35.357' | -7.8648, 140.5893 | 344° | 2,3 km | 1,3 NM | < 1 mnt |
| 7 | CP5 ke CP6 | S07°56.328' E140°22.404' | -7.9388, 140.3734 | 251° | 25,2 km | 13,6 NM | 5 mnt |
| 8 | CP6 ke CP7 | S07°51.082' E139°58.602' | -7.8514, 139.9767 | 283° | 44,8 km | 24,2 NM | 9 mnt |
| 9 | CP7 ke MEDCO | S07°52.500' E139°59.100' | -7.8750, 139.9850 | 161° | 2,8 km | 1,5 NM | < 1 mnt |
| 10 | MEDCO ke CP8 | S08°00.594' E140°06.142' | -8.0099, 140.1024 | 139° | 19,8 km | 10,7 NM | 4 mnt |
| 11 | CP8 ke CP9 | S08°03.823' E140°15.987' | -8.0637, 140.2664 | 108° | 19,0 km | 10,3 NM | 4 mnt |
| 12 | CP9 ke CP10 | S08°20.566' E140°20.533' | -8.3428, 140.3422 | 165° | 32,1 km | 17,3 NM | 7 mnt |
| 13 | CP10 ke CP11 | S08°24.881' E140°22.933' | -8.4147, 140.3822 | 151° | 9,1 km | 4,9 NM | 2 mnt |
| 14 | CP11 ke MOPAH | S08°31.218' E140°25.080' | -8.5203, 140.4180 | 161° | 12,4 km | 6,7 NM | 3 mnt |
| | Total | | | | 250 km | 135 NM | 52 mnt |

Haluan sejati (true), belum dikoreksi variasi magnet. Waktu leg pada 290 km/jam tanpa angin, belum termasuk orbit 2 menit di tiap CP (22 menit untuk 11 CP). Berkas waypoint.gpx dan waypoint.kml berisi semua titik ini, siap dimuat ke GPS atau Google Earth.

**CARA MEMBACA RUTE**

- Rute **melingkar searah Ren Kunker**: Mopah, sisi timur ke lahan PT Merauke Sawit Jaya, sisi utara ke lahan PT Medcopapua Alam Lestari, lalu sisi barat kembali ke Mopah.
- Check point hanya dipasang di **kelompok api nyata**: minimal 3 titik panas 24 jam atau satu titik dengan FRP ≥ 5 MW, dalam radius 6 km.
- **1 titik lemah** (sendiri atau berdua, FRP di bawah 5 MW) tidak dijadikan CP; semuanya berada paling jauh 2,5 km dari jalur terbang, jadi cukup dilihat saat melintas.
- Titik panas dibatasi di dalam segitiga dengan **toleransi 5 km** di luar garisnya; 72 titik berada di jalur toleransi itu.
- CP terpadat: **CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya), 60 titik panas.

**YANG PERLU DIPUTUSKAN**

1. Koordinat pin lahan PT Merauke Sawit Jaya dan PT Medcopapua Alam Lestari di peta ini diperkirakan dari jarak Ren Kunker (73, 68, dan 86 km). Bila pin resmi berbeda, rute dihitung ulang.
2. Kecepatan jelajah dan jenis heli: hitungan memakai 290 km/jam sesuai Ren Kunker; pilot menyesuaikan.
3. Lintasan satelit malam berikutnya sekitar pukul 01.00 WIT; renlap ini bisa diperbarui pagi hari sebelum terbang dengan data terbaru.
4. Ketinggian orbit dan izin wilayah udara (NOTAM) ditetapkan pilot dan Baseops.

Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

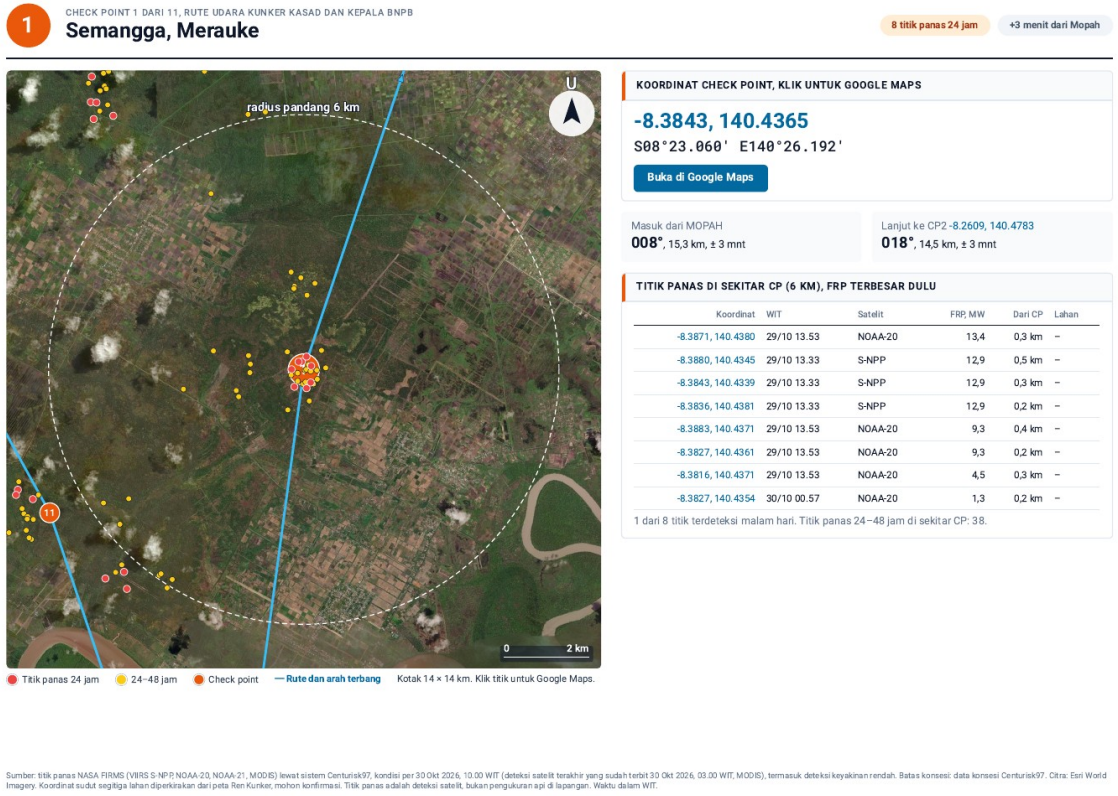
## Keterangan lampiran

- Tiap leg memuat koordinat GPS tujuan dalam derajat-menit, tautan Google Maps, haluan sejati, jarak, dan waktu.
- Jarak ditulis dalam kilometer dan mil laut, siap dibaca pilot.
- Kolom kanan menjelaskan cara membaca rute dan hal yang perlu diputuskan sebelum lepas landas.
- Berkas GPX dan KML ikut dikirim untuk perangkat navigasi.
- Leg yang tertutup asap bisa dilewati tanpa menyusun ulang seluruh rute.


© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Lampiran A3. Halaman rinci tiap check point: citra dan daftar *hotspot*

## CP-1 Semangga




Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

## Keterangan lampiran

- Satu halaman untuk tiap check point: citra satelit dengan lingkaran radius pandang dan arah datang pesawat.
- Koordinat dalam dua format dan tombol Google Maps.
- Daftar *hotspot* di sekitar check point: jam deteksi, sensor, FRP, dan jarak dari check point.
- Renlap memuat halaman serupa untuk semua check point.
- Tim di helikopter bisa mencocokkan api yang terlihat dengan *hotspot* di daftar.


© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Lampiran B1. Renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah: lokasi, sumber air terdekat, dan panjang selang

## Lima lokasi urut sumber air

BNPB SIPPA, SISTEM PIPA PORTABEL KARHUTLA DAN BANJIR

### Pilot Kalimantan Tengah: 5 lokasi, sumber air terdekat

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB
Dossier tim lapangan, 20 halaman

| 635 | Kapuas 213, Pulang Pisau 130 | 3 dari 5 | 3 + 2 |
|---|---|---|---|
| titik panas Kalimantan Tengah 31 Okt–1 Nov | kabupaten terbanyak | lokasi di dalam peta gambut resmi | lokasi selang pendek dan selang panjang |

Kit pompa, selang, dan lance menyuntikkan air ke bara gambut sampai kedalaman 1,5 m. Petak uji ditaruh di **titik panas 24 jam terdekat yang berada di tanah gambut** (cadangan: 48 jam; bila tidak ada, di kompleks), lalu dicari sumber air terdekat untuk titik itu. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan.

**5 lokasi, urut sumber air paling dekat ke petak (kondisi 1 November)**

| | LOKASI, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS | GAMBUT DAN KEDALAMAN | TITIK PANAS 5 KM, 48 JAM | SUMBER AIR DAN SELANG | WAKTU SAMPAI PETAK | UNTUK UJI APA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya**<br>Kompleks K0166<br>Petak uji -2.3154, 114.0295<br>Pompa -2.3147, 114.0298<br>Parkir -2.2942, 114.0206 | Dalam, lebih dari 3 m (penelitian di Kalampangan); TN Sebangau 1–12 m | 10<br>4 dalam 24 jam | kanal, 80 m dari petak<br>selang 159 m, 10 gulung | **± 80 menit** dari Daops Palangkaraya, jalan kaki 2,9 km | **Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek**<br>Paling dekat Daops dan sedang ada api; kanal tepat di sebelah petak. Paling cocok untuk uji utama. |
| 2 | **Mendawai, Mendawai, Katingan**<br>Kompleks K0107<br>Petak latihan -2.9901, 113.3133<br>Pompa -2.9908, 113.3116<br>Parkir -2.9829, 113.3166 | Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor | 12<br>5 dalam 24 jam | kanal, 210 m dari petak<br>selang 306 m, 18 gulung | **± 57 menit** dari Desa Mendawai, jalan kaki 1,0 km | **Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api**<br>Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 57 menit dari Desa Mendawai. |
| 3 | **Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas**<br>Kompleks K3573<br>Petak latihan -2.0183, 114.3732<br>Pompa -2.0173, 114.3750<br>Turun perahu -2.0092, 114.3832 | Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor | 14<br>9 dalam 24 jam | kanal, 230 m dari petak<br>selang 333 m, 19 gulung | **± 141 menit** dari Desa Sei Gawing, jalan kaki 1,7 km | **Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api**<br>Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 141 menit dari Desa Sei Gawing. |
| 4 | **Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan**<br>Kompleks K0672<br>Petak latihan -1.4949, 114.8119<br>Pompa -1.4940, 114.8204<br>Parkir -1.5130, 114.8118 | Tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor | 6<br>5 dalam 24 jam | parit, 950 m dari petak<br>selang 1.198 m, 62 gulung, 1 pompa tambahan | **± 36 menit** dari Desa Pendang, jalan kaki 2,3 km | **Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan**<br>Pompa di air dekat jalan, petak 950 m dari pompa. Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 36 menit dari Desa Pendang. |
| 5 | **Batapah, Timpah, Kapuas**<br>Kompleks K1674<br>Petak latihan -1.4848, 114.5812<br>Pompa -1.4838, 114.5727<br>Parkir -1.4863, 114.5787 | Tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor | 7<br>5 dalam 24 jam | sungai, 950 m dari petak<br>selang 1.197 m, 62 gulung, 1 pompa tambahan | **± 67 menit** dari Desa Lungkuh Layang, jalan kaki 0,4 km | **Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan**<br>Pompa di air dekat jalan, petak 950 m dari pompa. Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 67 menit dari Desa Lungkuh Layang. |

**CEK GAMBUT**

3 dari 5 lokasi berada di dalam peta gambut resmi 1:250.000 (Kementan, lewat PRIMS BRGM). Lokasi 4, 5 tidak tercatat di peta itu, jadi periksa dulu apakah benar gambut. Peta itu **tidak mencantumkan kedalaman**, jadi kedalaman gambut di tiap lokasi **wajib dibor** sebelum petak dipasang.

**Aturan ganti:** tiap petak dibor saat survei. Kalau gambutnya kurang dari 50 cm (bukan gambut) atau kurang dari 1 m (lance tembus ke tanah biasa), petak dipindah ke titik panas berikutnya dan alasannya dicatat.

**YANG PERLU DIPUTUSKAN**

1. Cara memilih: api masih terdeteksi 24 jam terakhir, bukan tambang atau industri, dan sumber air paling jauh 1 km dari petak, lalu diurutkan dari sumber air terdekat (80 m sampai 950 m). Mantangai Tumbang Mangkutup paling lama bertahan (69 titik panas dalam 72 jam) tetapi petaknya di gambut 4,3 km dari air, jadi dikeluarkan.
2. Kalimantan Tengah menyala lagi: 635 titik panas dalam 2 hari terakhir, terbanyak Kapuas (213) dan Pulang Pisau (130). Api Pulang Pisau belum punya kompleks SIPPA terdekat, jadi belum masuk renlap ini.
3. Dua tim dari Palangka Raya, rincinnya di halaman Rencana kunjungan.
4. Sumber air lokasi 1 sampai 4 berupa kanal atau parit: ukur debit dulu (paling sedikit 5 liter per detik untuk satu kit) sebelum memasang pompa.
5. Regu dan pompa: Manggala Agni Daops Palangkaraya atau BPBD kabupaten. Izin kepala desa; tiap sore H-1 diputuskan jalan atau tidak dari titik panas 24 jam terakhir. Alat tambahan: 2 lance, 2 termometer tusuk, 1 bor gambut.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat Centurisk97, acuan 01 Nov 2026, 07.01 WIB, dihitung sebagai lokasi unik per hari WIB. Gambut: peta 1:250.000 Kementan BBSDLP di PRIMS BRGM; kanal, sumur bor, sekat kanal: PRIMS BRGM; batas desa: BIG RBI lewat PRIMS. Air, jalan, dan rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan, belum diukur). Citra: Sentinel-2 L2A (Copernicus), Esri World Imagery. Cuaca: indeks FWI Centurisk97 dan prakiraan Open-Meteo. Kedalaman gambut: penelitian perkawasan, wajib dibor. Tidak memuat nama pemegang izin.

Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026

## Keterangan lampiran

- Contoh renlap darat yang sama mesinnya dengan renlap udara, dibuat 1 November untuk Kalimantan Tengah.
- Petak dipilih di *hotspot* terbaru, lalu dicari sumber air terdekat: **sekitar 80 m** sampai **sekitar 950 m** dari petak.
- Panjang selang, jumlah gulung, dan pompa tambahan dihitung per lokasi; selang terpanjang **sekitar 1.200 m**.
- Tiap lokasi punya koordinat petak, pompa, dan titik parkir.
- Lokasi yang sumber airnya terlalu jauh dikeluarkan dari daftar.


© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Lampiran B2. Contoh Kalimantan Tengah: rencana kunjungan regu darat per tim dan per hari

## Rencana kunjungan per tim

BNPB SIPPA, RENCANA LAPANGAN

### Rencana kunjungan

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

**Titik awal** -2.2096, 113.9135. Urutan tabel adalah urutan kunjungan per tim dan hari. Nomor lokasi sama dengan nomor di halaman lokasi. Tautan Google Maps berangkat dari titik awal (hari berikutnya dari lokasi terakhir hari sebelumnya) dan menuju titik parkir tiap lokasi.

| TIM | HARI | LOKASI | NAMA | TITIK PANAS 24 JAM | JARAK LURUS DARI TITIK AWAL | JARAK JALAN DARI TITIK SEBELUMNYA | WAKTU MOBIL DARI TITIK SEBELUMNYA | JALAN KAKI DARI PARKIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | **Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas**<br>Kompleks K3573 | 9 | 55,3 km | 135,5 km | 2 jam 28 menit | 2,0 km |
| 1 | 2 | 4 | **Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan**<br>Kompleks K0672 | 5 | 127,6 km | 105,6 km | 2 jam 12 menit | 2,6 km |
| 1 | 3 | 5 | **Batapah, Timpah, Kapuas**<br>Kompleks K1674 | 5 | 109,6 km | 65,6 km | 1 jam 38 menit | 0,4 km |
| 2 | 1 | 1 | **Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya**<br>Kompleks K0166 | 4 | 15,4 km | 20,9 km | 23 menit | 0,4 km |
| 2 | 2 | 2 | **Mendawai, Mendawai, Katingan**<br>Kompleks K0107 | 5 | 109,4 km | 153,2 km (perkiraan) | 3 jam 50 menit (perkiraan) | 1,1 km |

**TIM 1**

- **Hari 1**, lokasi 3: Buka peta. Mobil 2 jam 28 menit, jalan kaki 1 jam 0 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **5 jam 58 menit**. Menginap di Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas.
- **Hari 2**, lokasi 4: Buka peta. Mobil 2 jam 12 menit, jalan kaki 1 jam 18 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **6 jam 0 menit**. Menginap di Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan.
- **Hari 3**, lokasi 5: Buka peta. Mobil 1 jam 38 menit, jalan kaki 12 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **4 jam 20 menit**.

**TIM 2**

- **Hari 1**, lokasi 1: Buka peta. Mobil 23 menit, jalan kaki 12 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **3 jam 5 menit**. Menginap di Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya.
- **Hari 2**, lokasi 2: Buka peta. Mobil 3 jam 50 menit, jalan kaki 33 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **6 jam 53 menit**.

**SEMUA LOKASI, PERGI DAN PULANG KE TITIK AWAL**

Buka peta

Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026

## Keterangan lampiran

- Urutan kunjungan per tim dan per hari, dari titik awal ke tiap lokasi.
- Jarak lurus, jarak jalan, waktu mobil, dan jalan kaki dari titik parkir.
- Tautan Google Maps langsung ke titik parkir tiap lokasi.
- Pola yang sama bisa dipakai untuk regu darat di Merauke; halaman aslinya di Lampiran E.
- Dua tim bisa bergerak bersamaan tanpa saling tumpang tindih.

**Sumber:** *Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Lampiran B3. Contoh Kalimantan Tengah: cara uji pompa dan keselamatan regu di petak

## Cara uji dan keselamatan

BNPB SIPPA, RENCANA LAPANGAN

### Cara uji dan keselamatan

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

Bila air terdekat dari petak lebih jauh dari 500 m, pompa ditaruh di titik air dekat jalan (titik air SIPPA) dan **satu jalur selang 1,2–1,2 km** digelar ke petak, dengan pompa tambahan di tengah bila hitungan menunjukkan tekanan tidak cukup. Panjang selang dihitung dari jarak lurus ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak.

**CARA MENGUJI EFEKTIVITAS, SEMUA LOKASI**

1. **Petak:** 4 petak 10 × 10 m di bara yang sama, jarak antarpetak ≥ 10 m. 2 petak disuntik lance (L1, L2), 2 petak disemprot biasa (K1, K2). Posisi diundi.
2. **Suhu tanah** diukur di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm: sebelum, sesudah, dan besoknya (24 jam).
3. **Dianggap padam** bila besoknya semua titik di bawah 40 °C dan tidak ada asap keluar dari tanah. Bandingkan petak lance dengan petak semprot biasa.
4. **Air, waktu, dan bensin** yang dipakai tiap petak dicatat.
5. **Api muncul lagi atau tidak:** dipantau 7 hari lewat titik panas satelit, plus didatangi lagi setelah 3 hari.
6. **Kit dinyatakan bisa dipakai** bila: air sampai ke lance di ≥ 2 sesi, dari tiba sampai air mengalir ≤ 4 jam, tekanan lance ≥ 2 bar bertahan 30 menit, data suhu lengkap ≥ 90%, tidak ada kecelakaan, dan ≥ 95% alat kembali utuh (keputusan 53).
7. Semua dicatat di aplikasi /pipa.

**KESELAMATAN, SEMUA LOKASI**

- **Lubang bara:** tusuk tanah dengan tongkat sebelum melangkah. Jangan berdiri di tanah yang berasap. Jalan beriringan di jalur yang sudah dicek.
- **Asap:** pakai masker, kerja di arah datang angin, ganti orang tiap 30 menit. Istirahat di udara bersih bila pusing atau mual.
- **Selang bertekanan:** kecilkan gas pompa sebelum melepas sambungan. Jangan berdiri di depan ujung lance saat membuka katup.
- **Api mendekat:** mundur ke arah air atau kanal, bukan ke semak kering. Satu orang khusus mengawasi api dan angin.
- **Di air:** pakai pelampung di tepi kanal dan di perahu. Waspada ular dan buaya. Perahu jangan kelebihan muatan.
- **Panas:** minum 3 liter per orang, kerja berat paling lama 45 menit lalu istirahat. Bensin disimpan ≥ 10 m dari bara.
- HP dan radio terisi penuh. Titik kumpul di ujung jalan, satu kendaraan siaga.

Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026

## Keterangan lampiran

- Cara mengukur efektivitas suntikan air ke bara di tiap lokasi.
- Debit sumber air diukur dulu: paling sedikit **5 liter per detik** untuk satu kit.
- Aturan keselamatan regu: arah angin, jalur keluar, dan batas kerja.
- Keputusan jalan atau tunda diambil sore sebelumnya dari *hotspot* terbaru.
- Alat tambahan per regu tercantum: lance, termometer tusuk, dan bor gambut.

**Sumber:** *Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Lampiran C. Foto udara lain dari pantauan 31 Oktober

## Foto udara lain, 31 Oktober


Lahan terbuka di tepi hutan


Rawa mengering


Petak bergaris hitam bekas api


Sungai di bawah kabut asap


Asap di tepi lahan terbuka


Kepulan asap di hutan


Asap di dekat permukiman


Cuplikan video: banyak kepulan asap

**Sumber:** *Pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 1 dari 13

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

## Rencana rute udara check point karhutla: melingkari segitiga lahan

Kondisi per
30 Okt 2026, 10.00 WIT

**158**
titik panas 24 jam di dalam segitiga dan toleransi 5 km (105 terdeteksi malam hari)

**11 check point**
hanya kelompok api nyata (≥ 3 titik atau FRP ≥ 5 MW), radius 6 km; 157 titik di CP, 1 titik lemah terlihat saat melintas

**± 250 km**
loop Mopah, PT MSJ, PT Medco, kembali Mopah; Ren Kunker garis lurus ± 227 km

**± 74 menit**
pada 290 km/jam ditambah orbit 2 menit tiap CP; Ren Kunker ± 47 menit




Titik panas 24 jam · Titik panas 24–48 jam · Check point (CP) · B Mopah, S Sawit Jaya, M Medco
— Rute udara dan arah terbang ···· Segitiga lahan

Klik titik atau penanda di peta untuk membuka Google Maps.

**URUTAN CHECK POINT, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS**

| | Titik | Koordinat | Titik panas | Jarak tempuh | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| B | **MOPAH** Baseops Bandara Mopah | -8.5203, 140.4180 | – | 0 km | +0 mnt |
| 1 | **CP1** Semangga, Merauke | -8.3843, 140.4365 | 8 | 15 km | +3 mnt |
| 2 | **CP2** Tanah Miring, Merauke | -8.2609, 140.4783 | 8 | 30 km | +8 mnt |
| 3 | **CP3** Kurik, Merauke | -8.1716, 140.3878 | 1 | 44 km | +13 mnt |
| 4 | **CP4** Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya) | -7.9276, 140.5636 | 29 | 77 km | +22 mnt |
| S | **MSJ** Lahan PT Merauke Sawit Jaya | -7.8850, 140.5950 | – | 83 km | +25 mnt |
| 5 | **CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya) | -7.8648, 140.5893 | 60 | 85 km | +26 mnt |
| 6 | **CP6** Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta) | -7.9388, 140.3734 | 1 | 110 km | +33 mnt |
| 7 | **CP7** Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari) | -7.8514, 139.9767 | 3 | 155 km | +44 mnt |
| M | **MEDCO** Lahan PT Medcopapua Alam Lestari | -7.8750, 139.9850 | – | 158 km | +47 mnt |
| 8 | **CP8** Animha, Merauke | -8.0099, 140.1024 | 3 | 178 km | +51 mnt |
| 9 | **CP9** Animha, Merauke | -8.0637, 140.2664 | 4 | 197 km | +57 mnt |
| 10 | **CP10** Semangga, Merauke | -8.3428, 140.3422 | 31 | 229 km | +65 mnt |
| 11 | **CP11** Semangga, Merauke | -8.4147, 140.3822 | 9 | 238 km | +69 mnt |
| B | **MOPAH** kembali ke Baseops Bandara Mopah | -8.5203, 140.4180 | – | 250 km | +74 mnt |

Titik panas = deteksi 24 jam dalam radius 6 km dari CP. Jarak dan waktu kumulatif sejak lepas landas dari Mopah.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

# Flight plan: leg, haluan, dan jarak antar check point

Kondisi per
30 Okt 2026, 10.00 WIT

## TABEL LEG UNTUK PILOT

| Leg | Dari ke | Koordinat tujuan (GPS) | Google Maps | Haluan sejati | Jarak | NM | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **MOPAH** ke **CP1** | S08°23.060' E140°26.192' | -8.3843, 140.4365 | **008°** | 15,3 km | 8,2 NM | 3 mnt |
| 2 | **CP1** ke **CP2** | S08°15.653' E140°28.696' | -8.2609, 140.4783 | **018°** | 14,5 km | 7,8 NM | 3 mnt |
| 3 | **CP2** ke **CP3** | S08°10.296' E140°23.268' | -8.1716, 140.3878 | **315°** | 14,1 km | 7,6 NM | 3 mnt |
| 4 | **CP3** ke **CP4** | S07°55.654' E140°33.814' | -7.9276, 140.5636 | **036°** | 33,3 km | 18,0 NM | 7 mnt |
| 5 | **CP4** ke **MSJ** | S07°53.100' E140°35.700' | -7.8850, 140.5950 | **036°** | 5,9 km | 3,2 NM | 1 mnt |
| 6 | **MSJ** ke **CP5** | S07°51.887' E140°35.357' | -7.8648, 140.5893 | **344°** | 2,3 km | 1,3 NM | < 1 mnt |
| 7 | **CP5** ke **CP6** | S07°56.328' E140°22.404' | -7.9388, 140.3734 | **251°** | 25,2 km | 13,6 NM | 5 mnt |
| 8 | **CP6** ke **CP7** | S07°51.082' E139°58.602' | -7.8514, 139.9767 | **283°** | 44,8 km | 24,2 NM | 9 mnt |
| 9 | **CP7** ke **MEDCO** | S07°52.500' E139°59.100' | -7.8750, 139.9850 | **161°** | 2,8 km | 1,5 NM | < 1 mnt |
| 10 | **MEDCO** ke **CP8** | S08°00.594' E140°06.142' | -8.0099, 140.1024 | **139°** | 19,8 km | 10,7 NM | 4 mnt |
| 11 | **CP8** ke **CP9** | S08°03.823' E140°15.987' | -8.0637, 140.2664 | **108°** | 19,0 km | 10,3 NM | 4 mnt |
| 12 | **CP9** ke **CP10** | S08°20.566' E140°20.533' | -8.3428, 140.3422 | **165°** | 32,1 km | 17,3 NM | 7 mnt |
| 13 | **CP10** ke **CP11** | S08°24.881' E140°22.933' | -8.4147, 140.3822 | **151°** | 9,1 km | 4,9 NM | 2 mnt |
| 14 | **CP11** ke **MOPAH** | S08°31.218' E140°25.080' | -8.5203, 140.4180 | **161°** | 12,4 km | 6,7 NM | 3 mnt |
| | **Total** | | | | **250 km** | **135 NM** | **52 mnt** |

Haluan sejati (true), belum dikoreksi variasi magnet. Waktu leg pada 290 km/jam tanpa angin, belum termasuk orbit 2 menit di tiap CP (22 menit untuk 11 CP). Berkas waypoint.gpx dan waypoint.kml berisi semua titik ini, siap dimuat ke GPS atau Google Earth.

## CARA MEMBACA RUTE

- Rute **melingkar searah Ren Kunker**: Mopah, sisi timur ke lahan PT Merauke Sawit Jaya, sisi utara ke lahan PT Medcopapua Alam Lestari, lalu sisi barat kembali ke Mopah.
- Check point hanya dipasang di **kelompok api nyata**: minimal 3 titik panas 24 jam atau satu titik dengan FRP ≥ 5 MW, dalam radius 6 km.
- **1 titik lemah** (sendiri atau berdua, FRP di bawah 5 MW) tidak dijadikan CP; semuanya berada paling jauh 2,5 km dari jalur terbang, jadi cukup dilihat saat melintas.
- Titik panas dibatasi di dalam segitiga dengan **toleransi 5 km** di luar garisnya; 72 titik berada di jalur toleransi itu.
- CP terpadat: **CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya), 60 titik panas.

## YANG PERLU DIPUTUSKAN

1. Koordinat pin lahan PT Merauke Sawit Jaya dan PT Medcopapua Alam Lestari di peta ini diperkirakan dari jarak Ren Kunker (73, 68, dan 86 km). Bila pin resmi berbeda, rute dihitung ulang.
2. Kecepatan jelajah dan jenis heli: hitungan memakai 290 km/jam sesuai Ren Kunker; pilot menyesuaikan.
3. Lintasan satelit malam berikutnya sekitar pukul 01.00 WIT; renlap ini bisa diperbarui pagi hari sebelum terbang dengan data terbaru.
4. Ketinggian orbit dan izin wilayah udara (NOTAM) ditetapkan pilot dan Baseops.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 3 dari 13

1

CHECK POINT 1 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## Semangga, Merauke

8 titik panas 24 jam

+3 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

**KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS**

**-8.3843, 140.4365**

S08°23.060' E140°26.192'

Buka di Google Maps

Masuk dari MOPAH
**008°**, 15,3 km, ± 3 mnt

Lanjut ke CP2 -8.2609, 140.4783
**018°**, 14,5 km, ± 3 mnt

**TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU**

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.3871, 140.4380 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 13,4 | 0,3 km | – |
| -8.3880, 140.4345 | 29/10 13.33 | S-NPP | 12,9 | 0,5 km | – |
| -8.3843, 140.4339 | 29/10 13.33 | S-NPP | 12,9 | 0,3 km | – |
| -8.3836, 140.4381 | 29/10 13.33 | S-NPP | 12,9 | 0,2 km | – |
| -8.3883, 140.4371 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 9,3 | 0,4 km | – |
| -8.3827, 140.4361 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 9,3 | 0,2 km | – |
| -8.3816, 140.4371 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 4,5 | 0,3 km | – |
| -8.3827, 140.4354 | 30/10 00.57 | NOAA-20 | 1,3 | 0,2 km | – |

1 dari 8 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 38.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 4 dari 13

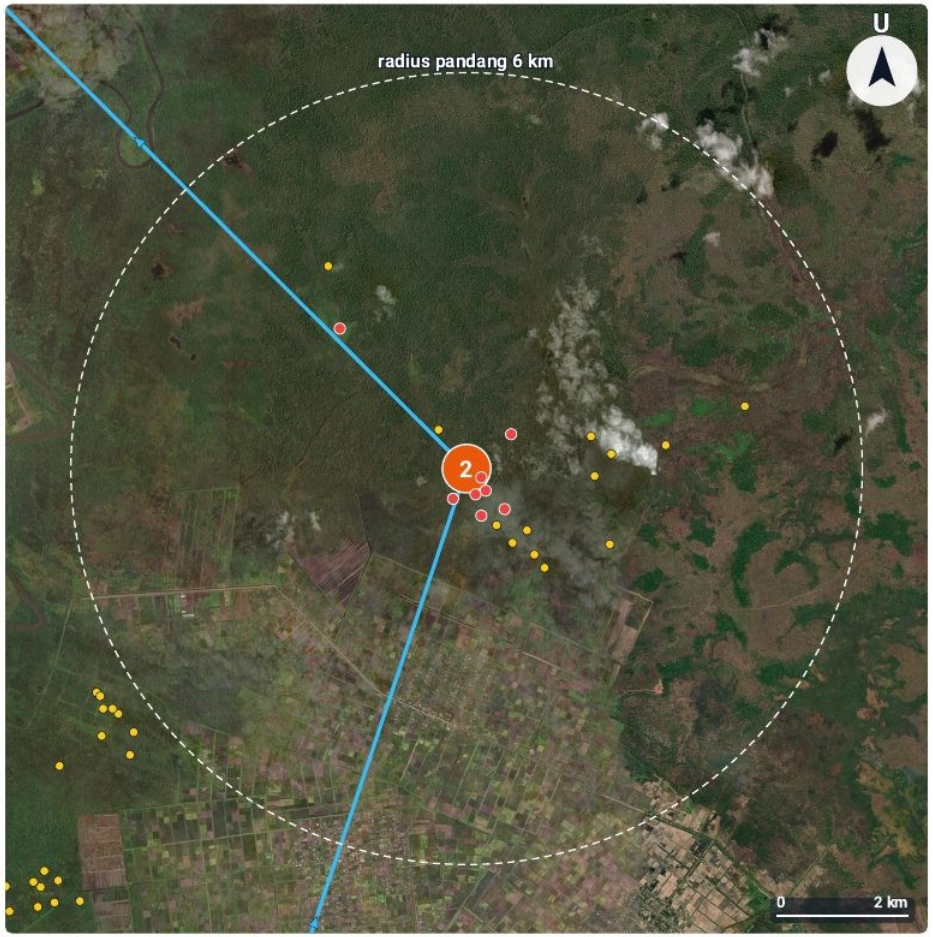
2

CHECK POINT 2 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## Tanah Miring, Merauke

8 titik panas 24 jam

+8 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

**KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS**

**-8.2609, 140.4783**

S08°15.653' E140°28.696'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP1
**018°**, 14,5 km, ± 3 mnt

Lanjut ke CP3 -8.1716, 140.3878
**315°**, 14,1 km, ± 3 mnt

**TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU**

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.2639, 140.4809 | 30/10 00.57 | NOAA-20 | 8,4 | 0,4 km | – |
| -8.2644, 140.4795 | 30/10 00.39 | S-NPP | 5,7 | 0,4 km | – |
| -8.2650, 140.4764 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 5,6 | 0,5 km | – |
| -8.2621, 140.4803 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 5,0 | 0,3 km | – |
| -8.2664, 140.4835 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 4,0 | 0,8 km | – |
| -8.2562, 140.4844 | 29/10 12.57 | NOAA-21 | 3,4 | 0,9 km | – |
| -8.2673, 140.4803 | 30/10 00.57 | NOAA-20 | 2,2 | 0,7 km | – |
| -8.2418, 140.4608 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 1,8 | 2,9 km | – |

6 dari 8 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 13.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 5 dari 13

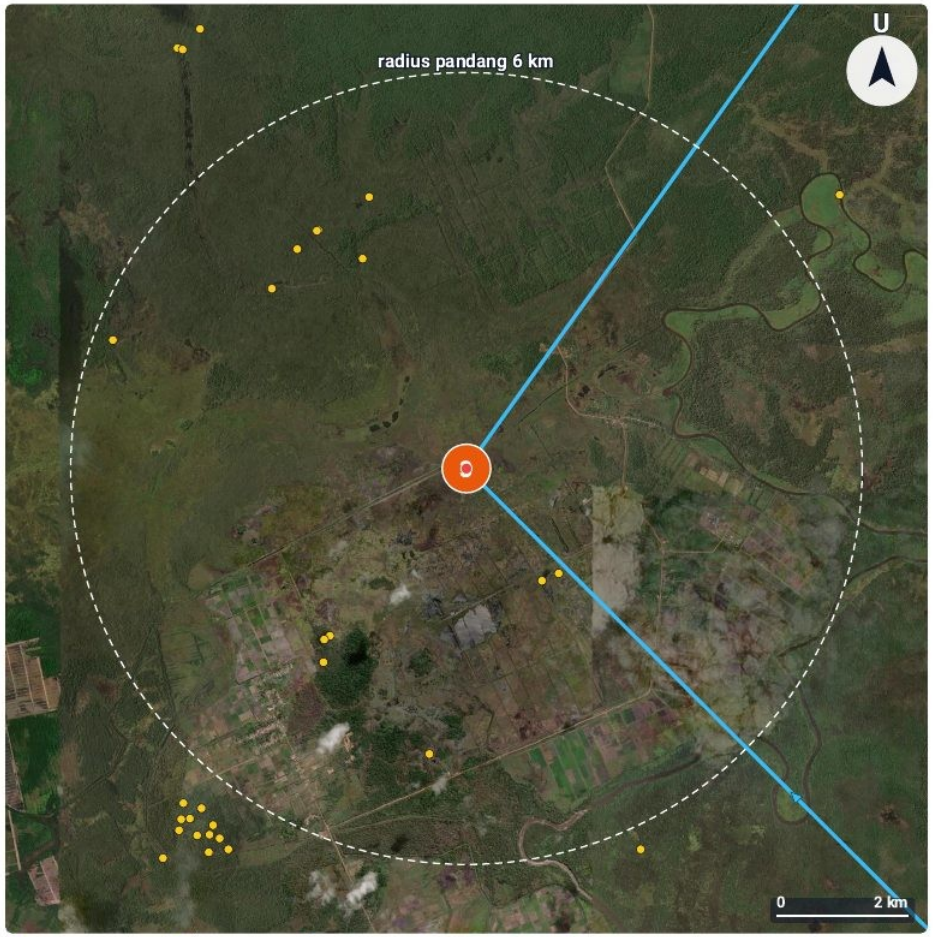
3

CHECK POINT 3 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## Kurik, Merauke

1 titik panas 24 jam

+13 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

**KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS**

**-8.1716, 140.3878**

S08°10.296' E140°23.268'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP2
**315°**, 14,1 km, ± 3 mnt

Lanjut ke CP4 -7.9276, 140.5636
**036°**, 33,3 km, ± 7 mnt

**TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU**

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.1716, 140.3878 | 29/10 13.33 | S-NPP | 5,8 | 0,0 km | – |

0 dari 1 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 13.

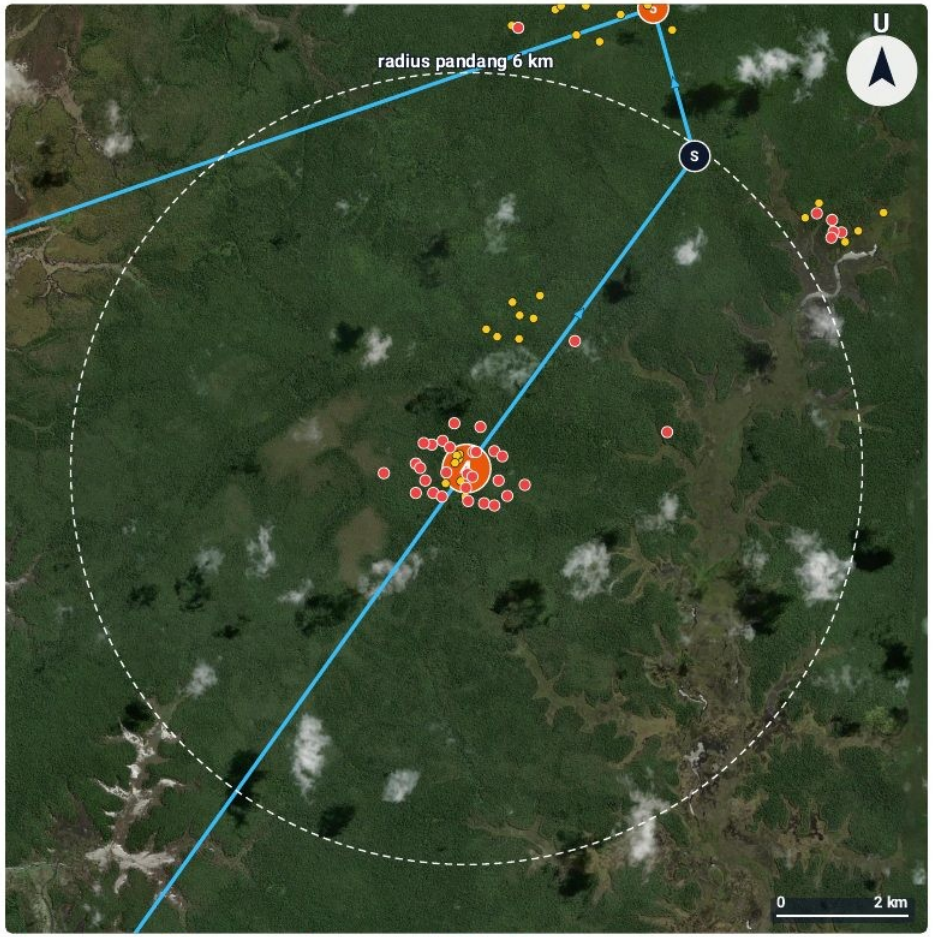
Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 6 dari 13

CHECK POINT 4 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## 4 Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)

29 titik panas 24 jam | +22 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam | 24–48 jam | Check point | — Rute dan arah terbang | Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

### KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

**-7.9276, 140.5636**

S07°55.654' E140°33.814'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP3
**036°**, 33,3 km, ± 7 mnt

Lanjut ke MSJ -7.8850, 140.5950
**036°**, 5,9 km, ± 1 mnt

### TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.9283, 140.5637 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 23,1 | 0,1 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.9269, 140.5566 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 23,1 | 0,8 km | – |
| -7.9323, 140.5660 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 12,3 | 0,6 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.9309, 140.5590 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 12,3 | 0,6 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.9252, 140.5674 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 12,3 | 0,5 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.9238, 140.5603 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 12,3 | 0,6 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.9302, 140.5635 | 30/10 00.39 | S-NPP | 6,6 | 0,3 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.9292, 140.5579 | 30/10 00.39 | S-NPP | 6,6 | 0,7 km | – |
| -7.9253, 140.5645 | 30/10 00.39 | S-NPP | 3,1 | 0,3 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.9243, 140.5588 | 30/10 00.39 | S-NPP | 3,1 | 0,6 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.9282, 140.5522 | 30/10 00.39 | S-NPP | 2,6 | 1,3 km | – |
| -7.9326, 140.5674 | 30/10 00.57 | NOAA-20 | 2,3 | 0,7 km | PT Merauke Sawit Jaya |

dan 17 titik lain, semua ada di peta dan berkas KML.

29 dari 29 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 14.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 7 dari 13

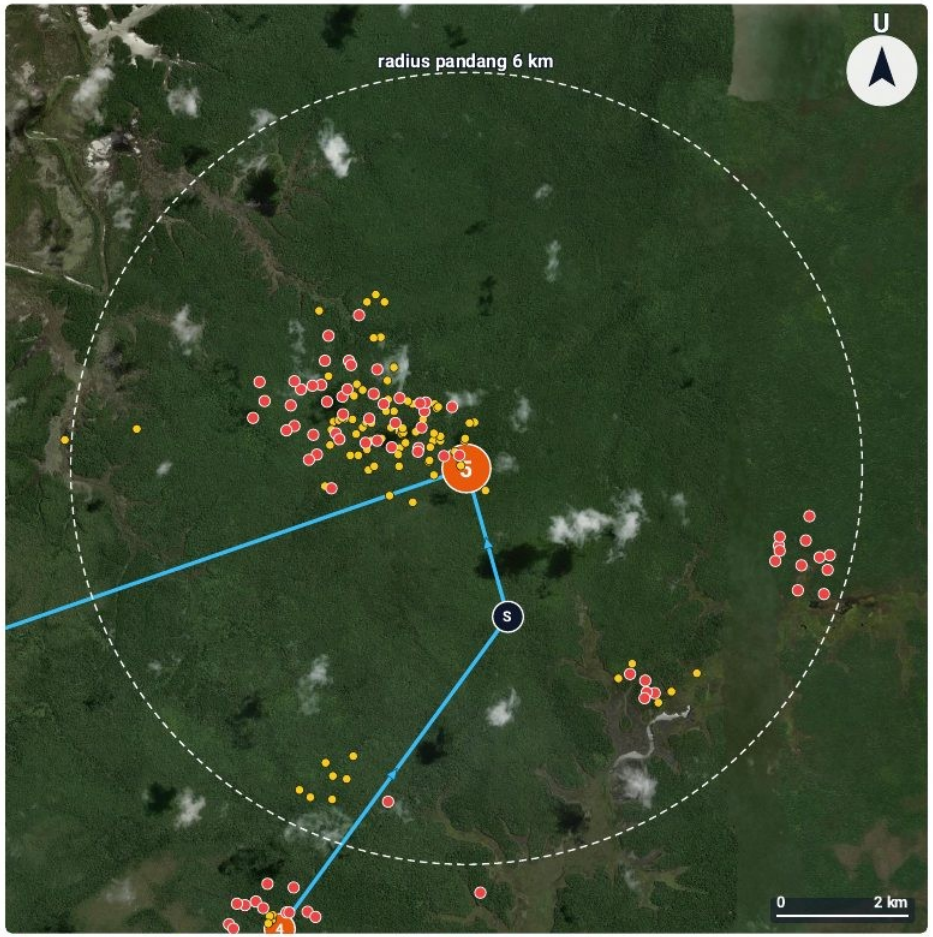
5

CHECK POINT 5 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)

60 titik panas 24 jam

+26 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

**KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS**

**-7.8648, 140.5893**

S07°51.887' E140°35.357'

Buka di Google Maps

Masuk dari MSJ
**344°**, 2,3 km, ± < 1 mnt

Lanjut ke CP6 -7.9388, 140.3734
**251°**, 25,2 km, ± 5 mnt

**TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU**

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.8535, 140.5681 | 30/10 03.00 | MODIS | 180,7 | 2,6 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8557, 140.5701 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 86,0 | 2,3 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8574, 140.5723 | 30/10 00.57 | NOAA-20 | 66,5 | 2,0 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8540, 140.5729 | 30/10 00.57 | NOAA-20 | 66,5 | 2,2 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8534, 140.5693 | 30/10 00.57 | NOAA-20 | 66,5 | 2,5 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8559, 140.5829 | 30/10 03.00 | MODIS | 57,1 | 1,2 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8600, 140.5713 | 30/10 00.39 | S-NPP | 49,6 | 2,1 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8590, 140.5656 | 30/10 00.39 | S-NPP | 49,6 | 2,7 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8550, 140.5722 | 30/10 00.39 | S-NPP | 49,6 | 2,2 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8540, 140.5665 | 30/10 00.39 | S-NPP | 49,6 | 2,8 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8766, 140.6393 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 47,7 | 5,7 km | PT Merauke Sawit Jaya |
| -7.8753, 140.6323 | 30/10 00.00 | NOAA-21 | 33,5 | 4,9 km | PT Merauke Sawit Jaya |

dan 48 titik lain, semua ada di peta dan berkas KML.

59 dari 60 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 87.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 8 dari 13

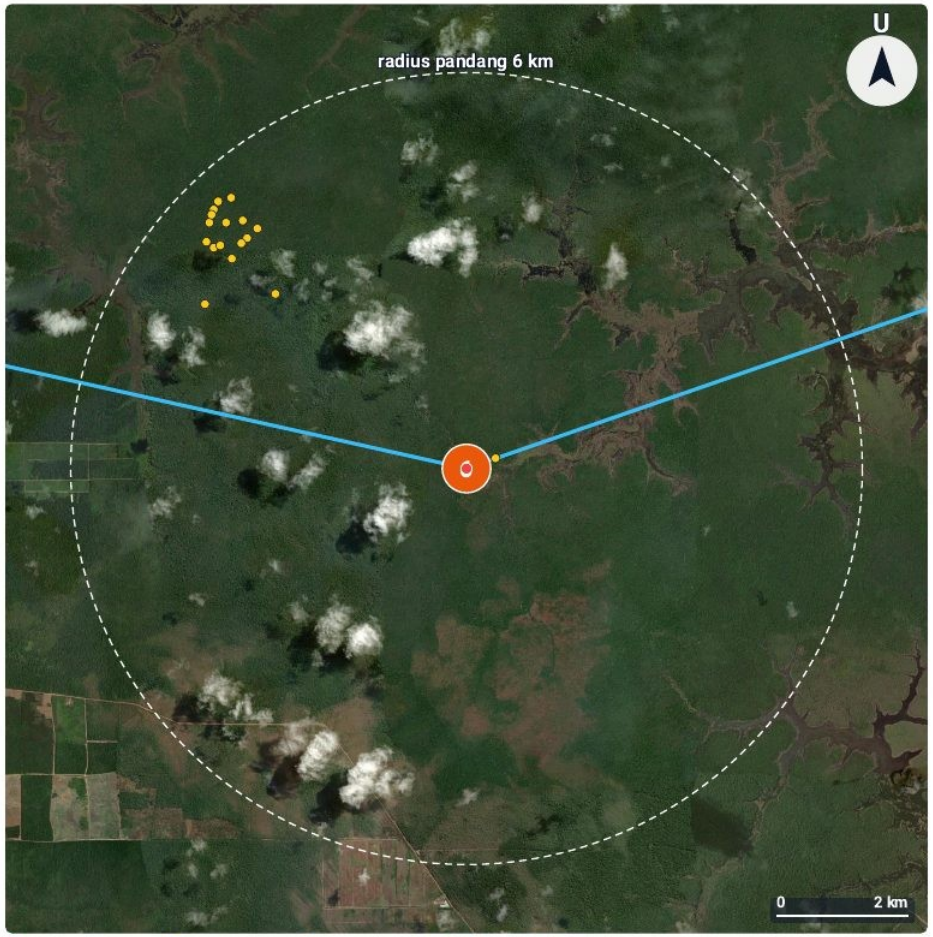
6

CHECK POINT 6 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta)

1 titik panas 24 jam

+33 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

**KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS**

**-7.9388, 140.3734**

S07°56.328' E140°22.404'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP5
**251°**, 25,2 km, ± 5 mnt

Lanjut ke CP7 -7.8514, 139.9767
**283°**, 44,8 km, ± 9 mnt

**TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU**

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.9388, 140.3734 | 29/10 13.33 | S-NPP | 6,1 | 0,0 km | PT Selaras Inti Semesta |

0 dari 1 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 17.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 9 dari 13

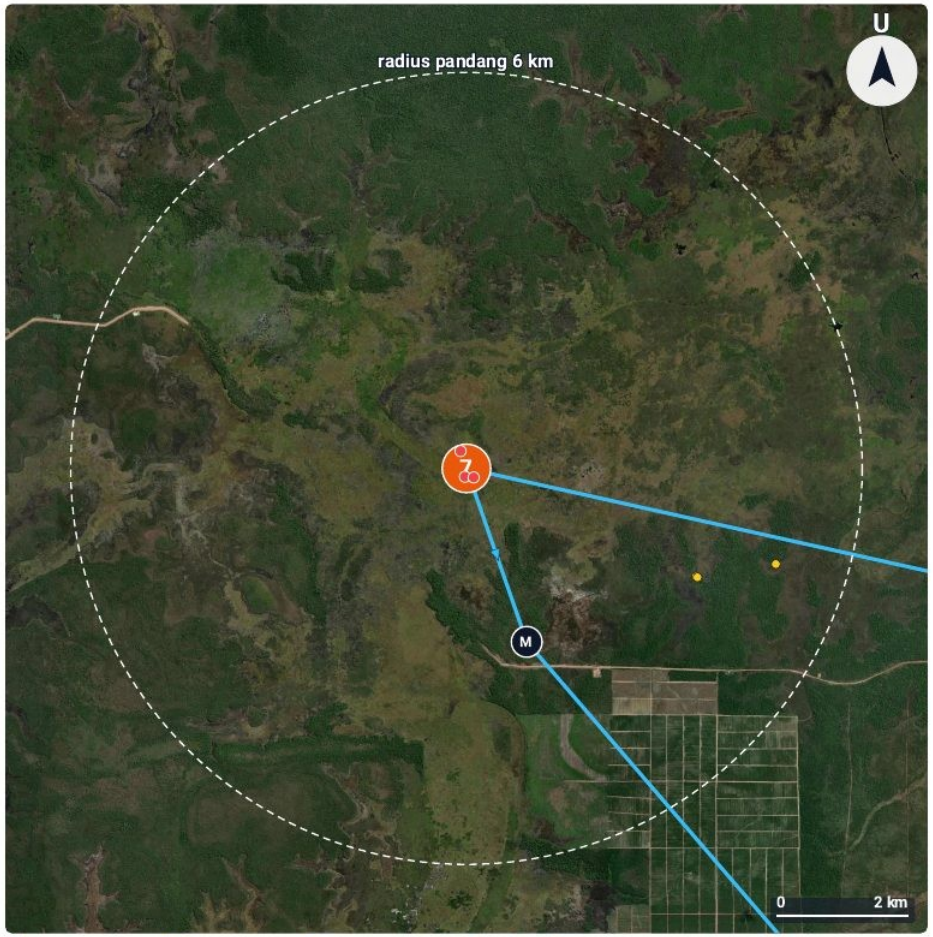
7

CHECK POINT 7 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari)

3 titik panas 24 jam

+44 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

**KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS**

**-7.8514, 139.9767**

S07°51.082' E139°58.602'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP6
**283°**, 44,8 km, ± 9 mnt

Lanjut ke MEDCO -7.8750, 139.9850
**161°**, 2,8 km, ± < 1 mnt

**TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU**

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.8526, 139.9777 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 4,2 | 0,2 km | PT Medcopapua Alam Lestari |
| -7.8490, 139.9759 | 29/10 13.33 | S-NPP | 3,6 | 0,3 km | PT Medcopapua Alam Lestari |
| -7.8525, 139.9765 | 29/10 13.33 | S-NPP | 1,2 | 0,1 km | PT Medcopapua Alam Lestari |

0 dari 3 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 3.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 10 dari 13

8

CHECK POINT 8 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## Animha, Merauke

3 titik panas 24 jam

+51 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

**KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS**

**-8.0099, 140.1024**

S08°00.594' E140°06.142'

Buka di Google Maps

Masuk dari MEDCO
**139°**, 19,8 km, ± 4 mnt

Lanjut ke CP9 -8.0637, 140.2664
**108°**, 19,0 km, ± 4 mnt

**TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU**

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.0031, 140.0915 | 29/10 13.33 | S-NPP | 10,7 | 1,4 km | – |
| -7.9924, 140.0898 | 29/10 13.33 | S-NPP | 5,2 | 2,4 km | – |
| -8.0342, 140.1258 | 29/10 13.33 | S-NPP | 2,7 | 3,7 km | – |

0 dari 3 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 15.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 11 dari 13

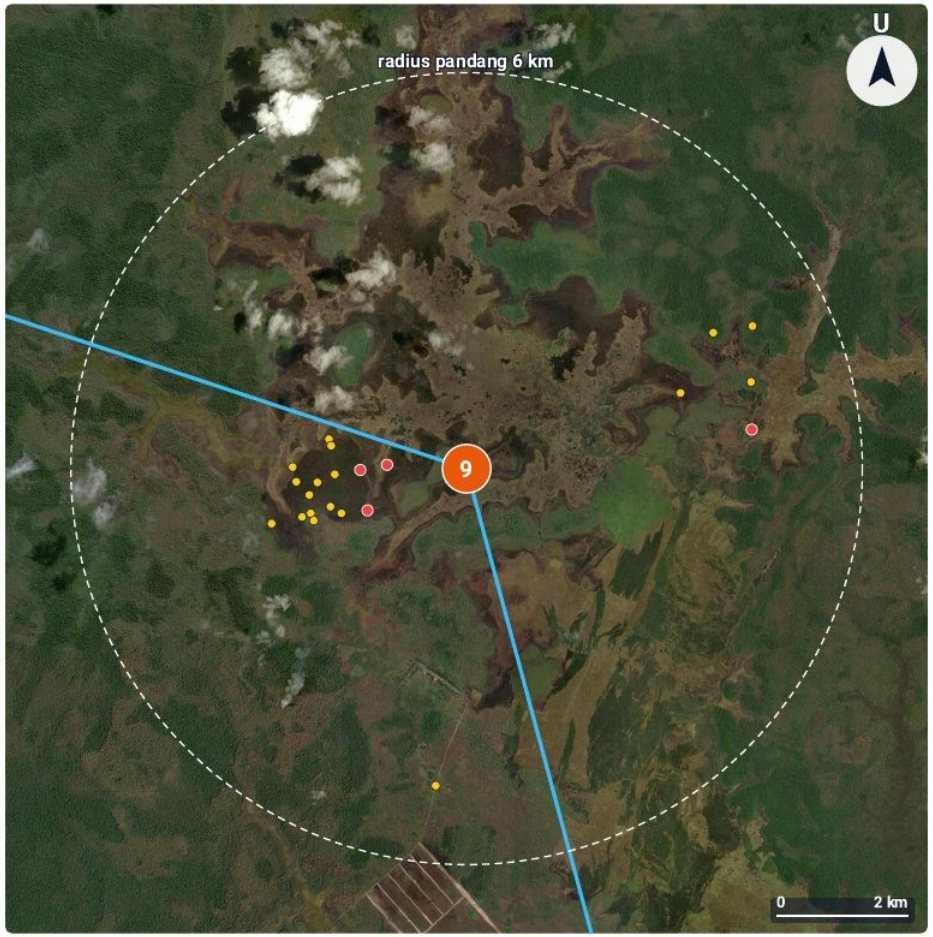
9

CHECK POINT 9 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## Animha, Merauke

4 titik panas 24 jam

+57 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

**KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS**

**-8.0637, 140.2664**

S08°03.823' E140°15.987'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP8
**108°**, 19,0 km, ± 4 mnt

Lanjut ke CP10 -8.3428, 140.3422
**165°**, 32,1 km, ± 7 mnt

**TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU**

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.0639, 140.2518 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 18,6 | 1,6 km | – |
| -8.0632, 140.2555 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 10,9 | 1,2 km | – |
| -8.0694, 140.2528 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 9,9 | 1,6 km | – |
| -8.0584, 140.3057 | 29/10 13.33 | S-NPP | 7,0 | 4,4 km | – |

0 dari 4 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 18.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 12 dari 13

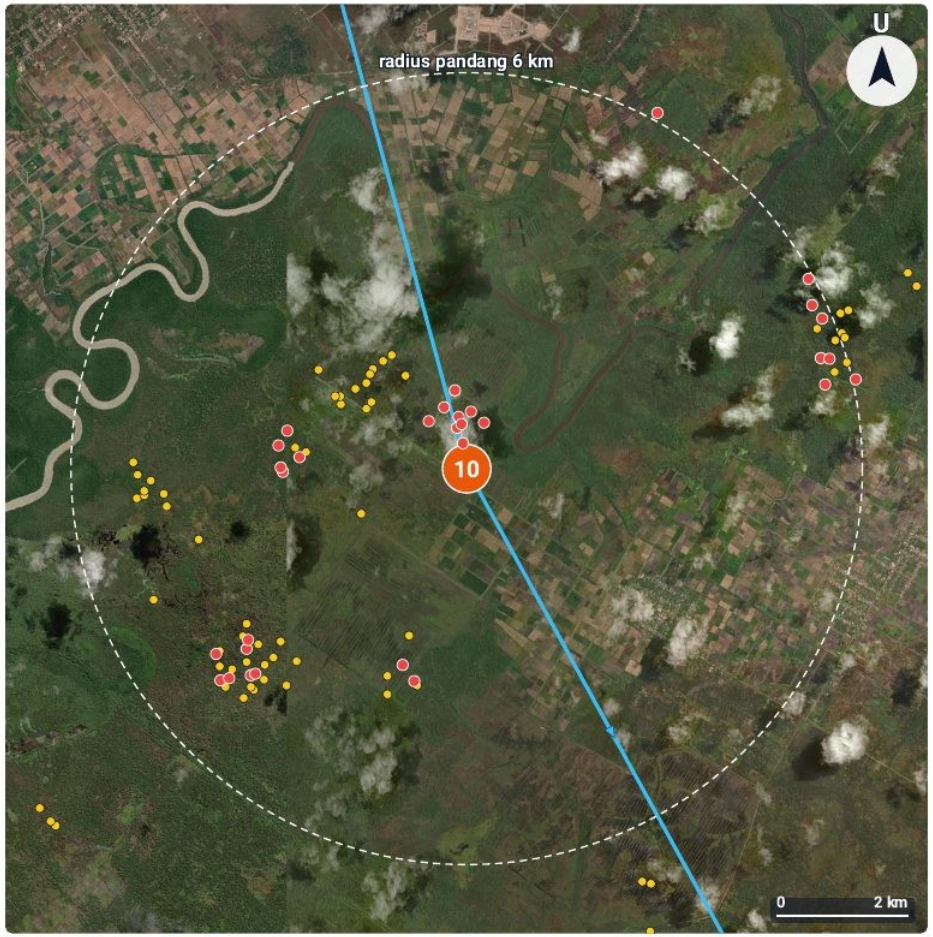
10

CHECK POINT 10 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## Semangga, Merauke

31 titik panas 24 jam

+65 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

**KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS**

**-8.3428, 140.3422**

S08°20.566' E140°20.533'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP9
**165°**, 32,1 km, ± 7 mnt

Lanjut ke CP11 -8.4147, 140.3822
**151°**, 9,1 km, ± 2 mnt

**TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU**

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.3713, 140.3095 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 13,6 | 4,8 km | – |
| -8.3393, 140.3417 | 29/10 13.33 | S-NPP | 13,0 | 0,4 km | – |
| -8.3357, 140.3411 | 29/10 13.33 | S-NPP | 13,0 | 0,8 km | – |
| -8.3372, 140.3409 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 13,0 | 0,6 km | – |
| -8.3707, 140.3131 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 10,9 | 4,5 km | – |
| -8.3709, 140.3125 | 29/10 13.33 | S-NPP | 9,8 | 4,5 km | – |
| -8.3673, 140.3119 | 29/10 13.33 | S-NPP | 9,8 | 4,3 km | – |
| -8.3661, 140.3121 | 29/10 13.33 | S-NPP | 9,0 | 4,2 km | – |
| -8.3365, 140.3446 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 7,4 | 0,7 km | – |
| -8.3205, 140.3898 | 29/10 13.33 | S-NPP | 7,1 | 5,8 km | – |
| -8.3169, 140.3893 | 29/10 13.33 | S-NPP | 7,0 | 5,9 km | – |
| -8.3313, 140.3916 | 29/10 13.33 | S-NPP | 6,5 | 5,6 km | – |

dan 19 titik lain, semua ada di peta dan berkas KML.

7 dari 31 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 51.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 13 dari 13

11

CHECK POINT 11 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

## Semangga, Merauke

9 titik panas 24 jam

+69 menit dari Mopah




Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

**KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS**

**-8.4147, 140.3822**

S08°24.881' E140°22.933'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP10
**151°**, 9,1 km, ± 2 mnt

Lanjut ke MOPAH -8.5203, 140.4180
**161°**, 12,4 km, ± 3 mnt

**TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU**

| Koordinat | WIT | Satelit | FRP, MW | Dari CP | Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.4116, 140.3572 | 29/10 13.33 | S-NPP | 6,2 | 2,8 km | – |
| -8.4143, 140.3547 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 3,5 | 3,0 km | – |
| -8.4138, 140.3558 | 29/10 13.53 | NOAA-20 | 3,4 | 2,9 km | – |
| -8.4308, 140.3987 | 29/10 13.33 | S-NPP | 3,1 | 2,6 km | – |
| -8.4272, 140.3981 | 29/10 13.33 | S-NPP | 3,1 | 2,2 km | – |
| -8.4109, 140.3750 | 30/10 00.57 | NOAA-20 | 2,3 | 0,9 km | – |
| -8.4286, 140.3941 | 30/10 00.39 | S-NPP | 1,6 | 2,0 km | – |
| -8.4118, 140.3786 | 29/10 13.33 | S-NPP | 1,4 | 0,5 km | – |
| -8.4098, 140.3754 | 30/10 00.39 | S-NPP | 0,8 | 0,9 km | – |

3 dari 9 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 39.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

# Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 1 dan 2 dari 20

BNPB SIPPA, SISTEM PIPA PORTABEL KARHUTLA DAN BANJIR

## Pilot Kalimantan Tengah: 5 lokasi, sumber air terdekat

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB
Dossier tim lapangan, 20 halaman

**635**
titik panas Kalimantan Tengah 31 Okt–1 Nov

**Kapuas 213, Pulang Pisau 130**
kabupaten terbanyak

**3 dari 5**
lokasi di dalam peta gambut resmi

**3 + 2**
lokasi selang pendek dan selang panjang

Kit pompa, selang, dan lance menyuntikkan air ke bara gambut sampai kedalaman 1,5 m. Petak uji ditaruh di **titik panas 24 jam terdekat yang berada di tanah gambut** (cadangan: 48 jam; bila tidak ada, di kompleks), lalu dicari sumber air terdekat untuk titik itu. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan.

### 5 lokasi, urut sumber air paling dekat ke petak (kondisi 1 November)

| | LOKASI, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS | GAMBUT DAN KEDALAMAN | TITIK PANAS 5 KM, 48 JAM | SUMBER AIR DAN SELANG | WAKTU SAMPAI PETAK | UNTUK UJI APA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya**<br>Kompleks K0166<br>Petak uji -2.3154, 114.0295<br>Pompa -2.3147, 114.0298<br>Parkir -2.2942, 114.0206 | Dalam, lebih dari 3 m (penelitian di Kalampangan); TN Sebangau 1–12 m | **10**<br>4 dalam 24 jam | kanal, 80 m dari petak<br>selang 159 m, 10 gulung | **± 80 menit** dari Daops Palangkaraya, jalan kaki 2,9 km | **Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek**<br>Paling dekat Daops dan sedang ada api; kanal tepat di sebelah petak. Paling cocok untuk uji utama. |
| 2 | **Mendawai, Mendawai, Katingan**<br>Kompleks K0107<br>Petak latihan -2.9901, 113.3133<br>Pompa -2.9908, 113.3116<br>Parkir -2.9829, 113.3166 | Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor | **12**<br>5 dalam 24 jam | kanal, 210 m dari petak<br>selang 306 m, 18 gulung | **± 57 menit** dari Desa Mendawai, jalan kaki 1,0 km | **Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api**<br>Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 57 menit dari Desa Mendawai. |
| 3 | **Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas**<br>Kompleks K3573<br>Petak latihan -2.0183, 114.3732<br>Pompa -2.0173, 114.3750<br>Turun perahu -2.0092, 114.3832 | Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor | **14**<br>9 dalam 24 jam | kanal, 230 m dari petak<br>selang 333 m, 19 gulung | **± 141 menit** dari Desa Sei Gawing, jalan kaki 1,7 km | **Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api**<br>Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 141 menit dari Desa Sei Gawing. |
| 4 | **Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan**<br>Kompleks K0672<br>Petak latihan -1.4949, 114.8119<br>Pompa -1.4940, 114.8204<br>Parkir -1.5130, 114.8118 | Tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor | **6**<br>5 dalam 24 jam | parit, 950 m dari petak<br>selang 1.198 m, 62 gulung, 1 pompa tambahan | **± 36 menit** dari Desa Pendang, jalan kaki 2,3 km | **Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan**<br>Pompa di air dekat jalan, petak 950 m dari pompa. Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 36 menit dari Desa Pendang. |
| 5 | **Batapah, Timpah, Kapuas**<br>Kompleks K1674<br>Petak latihan -1.4848, 114.5812<br>Pompa -1.4838, 114.5727<br>Parkir -1.4863, 114.5787 | Tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor | **7**<br>5 dalam 24 jam | sungai, 950 m dari petak<br>selang 1.197 m, 62 gulung, 1 pompa tambahan | **± 67 menit** dari Desa Lungkuh Layang, jalan kaki 0,4 km | **Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan**<br>Pompa di air dekat jalan, petak 950 m dari pompa. Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 67 menit dari Desa Lungkuh Layang. |

### CEK GAMBUT

3 dari 5 lokasi berada di dalam peta gambut resmi 1:250.000 (Kementan, lewat PRIMS BRGM). Lokasi 4, 5 tidak tercatat di peta itu, jadi periksa dulu apakah benar gambut. Peta itu **tidak mencantumkan kedalaman**, jadi kedalaman gambut di tiap lokasi **wajib dibor** sebelum petak dipasang.

**Aturan ganti:** tiap petak dibor saat survei. Kalau gambutnya kurang dari 50 cm (bukan gambut) atau kurang dari 1 m (lance tembus ke tanah biasa), petak dipindah ke titik panas berikutnya dan alasannya dicatat.

### YANG PERLU DIPUTUSKAN

1. Cara memilih: api masih terdeteksi 24 jam terakhir, bukan tambang atau industri, dan sumber air paling jauh 1 km dari petak, lalu diurutkan dari sumber air terdekat (80 m sampai 950 m). Mantangai Tumbang Mangkutup paling lama bertahan (69 titik panas dalam 72 jam) tetapi petaknya di gambut 4,3 km dari air, jadi dikeluarkan.
2. Kalimantan Tengah menyala lagi: 635 titik panas dalam 2 hari terakhir, terbanyak Kapuas (213) dan Pulang Pisau (130). Api Pulang Pisau belum punya kompleks SIPPA terdekat, jadi belum masuk renlap ini.
3. Dua tim dari Palangka Raya, rinciannya di halaman Rencana kunjungan.
4. Sumber air lokasi 1 sampai 4 berupa kanal atau parit: ukur debit dulu (paling sedikit 5 liter per detik untuk satu kit) sebelum memasang pompa.
5. Regu dan pompa: Manggala Agni Daops Palangkaraya atau BPBD kabupaten. Izin kepala desa; tiap sore H-1 diputuskan jalan atau tidak dari titik panas 24 jam terakhir. Alat tambahan: 2 lance, 2 termometer tusuk, 1 bor gambut.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat Centurisk97, acuan 01 Nov 2026, 07.01 WIB, dihitung sebagai lokasi unik per hari WIB. Gambut: peta 1:250.000 Kementan BBSDLP di PRIMS BRGM; kanal, sumur bor, sekat kanal: PRIMS BRGM; batas desa: BIG RBI lewat PRIMS. Air, jalan, dan rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan, belum diukur). Citra: Sentinel-2 L2A (Copernicus), Esri World Imagery. Cuaca: indeks FWI Centurisk97 dan prakiraan Open-Meteo. Kedalaman gambut: penelitian per kawasan, wajib dibor. Tidak memuat nama pemegang izin.

BNPB SIPPA, RENCANA LAPANGAN

## Rencana kunjungan

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

**Titik awal** -2.2096, 113.9135. Urutan tabel adalah urutan kunjungan per tim dan hari. Nomor lokasi sama dengan nomor di halaman lokasi. Tautan Google Maps berangkat dari titik awal (hari berikutnya dari lokasi terakhir hari sebelumnya) dan menuju titik parkir tiap lokasi.

| TIM | HARI | LOKASI | NAMA | TITIK PANAS 24 JAM | JARAK LURUS DARI TITIK AWAL | JARAK JALAN DARI TITIK SEBELUMNYA | WAKTU MOBIL DARI TITIK SEBELUMNYA | JALAN KAKI DARI PARKIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | **Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas**<br>Kompleks K3573 | 9 | 55,3 km | 135,5 km | 2 jam 28 menit | 2,0 km |
| 1 | 2 | 4 | **Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan**<br>Kompleks K0672 | 5 | 127,6 km | 105,6 km | 2 jam 12 menit | 2,6 km |
| 1 | 3 | 5 | **Batapah, Timpah, Kapuas**<br>Kompleks K1674 | 5 | 109,6 km | 65,6 km | 1 jam 38 menit | 0,4 km |
| 2 | 1 | 1 | **Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya**<br>Kompleks K0166 | 4 | 15,4 km | 20,9 km | 23 menit | 0,4 km |
| 2 | 2 | 2 | **Mendawai, Mendawai, Katingan**<br>Kompleks K0107 | 5 | 109,4 km | 153,2 km (perkiraan) | 3 jam 50 menit (perkiraan) | 1,1 km |

### TIM 1

- **Hari 1**, lokasi 3: Buka peta. Mobil 2 jam 28 menit, jalan kaki 1 jam 0 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **5 jam 58 menit**. Menginap di Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas.
- **Hari 2**, lokasi 4: Buka peta. Mobil 2 jam 12 menit, jalan kaki 1 jam 18 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **6 jam 0 menit**. Menginap di Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan.
- **Hari 3**, lokasi 5: Buka peta. Mobil 1 jam 38 menit, jalan kaki 12 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **4 jam 20 menit**.

### TIM 2

- **Hari 1**, lokasi 1: Buka peta. Mobil 23 menit, jalan kaki 12 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **3 jam 5 menit**. Menginap di Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya.
- **Hari 2**, lokasi 2: Buka peta. Mobil 3 jam 50 menit, jalan kaki 33 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **6 jam 53 menit**.

### SEMUA LOKASI, PERGI DAN PULANG KE TITIK AWAL

Buka peta

Waktu dan jarak jalan dari OSRM (OpenStreetMap), atau perkiraan garis lurus × 1,4 pada 40 km/jam bila bertanda perkiraan. Tambah 30 sampai 50% untuk jalan kebun, feri, dan istirahat. Jalan kaki dihitung pergi-pulang 4 km/jam; 150 menit per lokasi adalah asumsi, bukan hasil ukur.

# Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 3 dan 4 dari 20

BNPB SIPPA, RENCANA LAPANGAN

## Cara uji dan keselamatan

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

Bila air terdekat dari petak lebih jauh dari 500 m, pompa ditaruh di titik air dekat jalan (titik air SIPPA) dan **satu jalur selang 1,2–1,2 km** digelar ke petak, dengan pompa tambahan di tengah bila hitungan menunjukkan tekanan tidak cukup. Panjang selang dihitung dari jarak lurus ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak.

### CARA MENGUJI EFEKTIVITAS, SEMUA LOKASI

1. **Petak:** 4 petak 10 × 10 m di bara yang sama, jarak antarpetak ≥ 10 m. 2 petak disuntik lance (L1, L2), 2 petak disemprot biasa (K1, K2). Posisi diundi.
2. **Suhu tanah** diukur di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm: sebelum, sesudah, dan besoknya (24 jam).
3. **Dianggap padam** bila besoknya semua titik di bawah 40 °C dan tidak ada asap keluar dari tanah. Bandingkan petak lance dengan petak semprot biasa.
4. **Air, waktu, dan bensin** yang dipakai tiap petak dicatat.
5. **Api muncul lagi atau tidak:** dipantau 7 hari lewat titik panas satelit, plus didatangi lagi setelah 3 hari.
6. **Kit dinyatakan bisa dipakai** bila: air sampai ke lance di ≥ 2 sesi, dari tiba sampai air mengalir ≤ 4 jam, tekanan lance ≥ 2 bar bertahan 30 menit, data suhu lengkap ≥ 90%, tidak ada kecelakaan, dan ≥ 95% alat kembali utuh (keputusan 53).
7. Semua dicatat di aplikasi /pipa.

### KESELAMATAN, SEMUA LOKASI

- **Lubang bara:** tusuk tanah dengan tongkat sebelum melangkah. Jangan berdiri di tanah yang berasap. Jalan beriringan di jalur yang sudah dicek.
- **Asap:** pakai masker, kerja di arah datang angin, ganti orang tiap 30 menit. Istirahat di udara bersih bila pusing atau mual.
- **Selang bertekanan:** kecilkan gas pompa sebelum melepas sambungan. Jangan berdiri di depan ujung lance saat membuka katup.
- **Api mendekat:** mundur ke arah air atau kanal, bukan ke semak kering. Satu orang khusus mengawasi api dan angin.
- **Di air:** pakai pelampung di tepi kanal dan di perahu. Waspada ular dan buaya. Perahu jangan kelebihan muatan.
- **Panas:** minum 3 liter per orang, kerja berat paling lama 45 menit lalu istirahat. Bensin disimpan ≥ 10 m dari bara.
- HP dan radio terisi penuh. Titik kumpul di ujung jalan, satu kendaraan siaga.

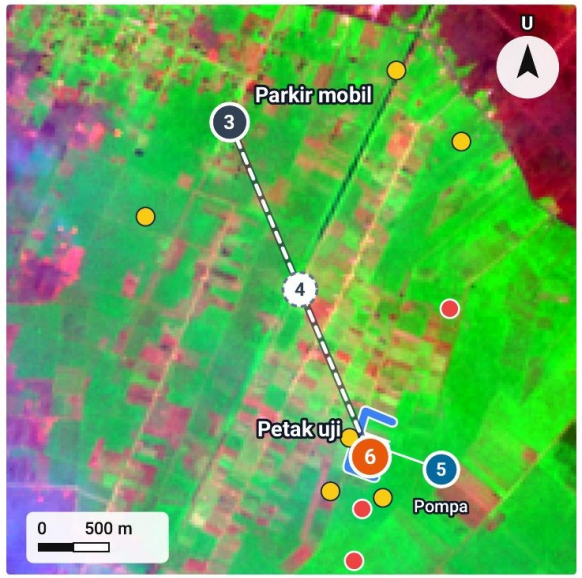
Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat Centurisk97, acuan 01 Nov 2026, 07.01 WIB, dihitung sebagai lokasi unik per hari WIB. Gambut: peta 1:250.000 Kementan BBSDLP di PRIMS BRGM; kanal, sumur bor, sekat kanal: PRIMS BRGM; batas desa: BIG RBI lewat PRIMS. Air, jalan, dan rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan, belum diukur). Citra: Sentinel-2 L2A (Copernicus), Esri World Imagery. Cuaca: indeks FWI Centurisk97 dan prakiraan Open-Meteo. Kedalaman gambut: penelitian per kawasan, wajib dibor. Tidak memuat nama pemegang izin.

LOKASI 1 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 1 DARI 3, PETA LAPANGAN

## 1 Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya

UNTUK: **Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek**

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB




Petak uji · Pompa di tepi air · Selang (satu jalur) · Sumber air · Parkir mobil atau turun perahu
Jalan kaki · Titik panas 24 jam · Titik panas 24–48 jam

WARNA CITRA — **Oranye terang** = api atau bara · **Merah tua sampai ungu** = bekas terbakar · **Hijau** = tumbuhan · **Putih kebiruan** = awan atau asap · **Gelap** = air atau bayangan

- **Citra:** Sentinel-2B, 11 Sep 2026 pukul 09.48 WIB. Kotak 4,0 × 4,0 km.
- **Titik panas:** satelit NASA FIRMS sampai 01 Nov 2026, 07.01 WIB.
- **Klik** penanda atau titik panas untuk membuka lokasinya di Google Maps.
- Garis selang dan jalan kaki hanya menunjukkan arah; di lapangan ikuti tanggul atau setapak.

### API DI SEKITAR LOKASI (5 KM)

| 4 | 10 | 0,7 |
|---|---|---|
| titik panas 24 jam | titik panas 48 jam | km titik panas terdekat |

Kebakaran terdekat: 0,7 km, Kec. Sabangau, sudah 1 hari, ± 21 ha

### CUACA DAN KEKERINGAN HARI INI

Kekeringan gambut (DC): 264
Suhu, kelembapan, angin: 32,6 °C, 57%, 4,9 km/jam

| Prakiraan | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hujan, mm | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 |
| Peluang, % | 29 | 96 | 73 | 86 | 90 | 66 | 77 |

### LAHAN DAN RIWAYAT

| | |
|---|---|
| Gambut | **Ya**, di peta gambut resmi 1:250.000; kedalaman: Dalam, lebih dari 3 m (penelitian di Kalampangan); TN Sebangau 1–12 m |
| Tahun ada api | **7** dari 14 tahun (2012–2025) |
| Desa | Kalampangan, Kec. Sabangau |
| Kesatuan hidrologis gambut | Sungai Kahayan - Sungai Sebangau |

### ALUR PERJALANAN (KLIK KOORDINAT)

1. **Berangkat** dari Daops Palangkaraya
   -2.2073, 113.9164
2. **Naik mobil 29 menit** ke ujung jalan: 20,5 km, 2 menit jalan kampung, 4 menit jalan tanah (licin bila hujan), 23 menit jalan besar.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.2942, 114.0206
4. **Jalan kaki 51 menit** ± 2,9 km ke arah tenggara.
5. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 80 m dari petak
   -2.3147, 114.0298
6. **Sampai di petak uji** gelar selang ± 159 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.3154, 114.0295

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

# Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 5 dan 6 dari 20

1

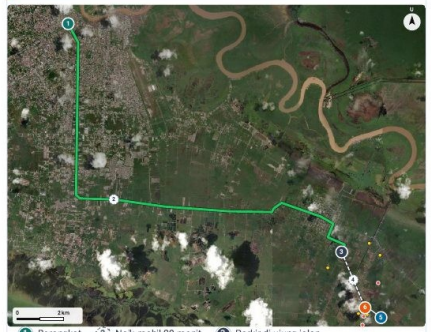
LOKASI 1 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 2 DARI 3, PERJALANAN DAN PERSIAPAN

## Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya

UNTUK
**Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek**

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

### PETA RUTE




### NAIK-TURUN JALUR JALAN KAKI




Naik-turun ± 1 m. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon, jadi angka nyata bisa lebih kecil. Head pompa ada di halaman pemasangan.

### ALUR PERJALANAN, ± 80 MENIT SAMPAI PETAK

1. **Berangkat** dari Daops Palangkaraya
   -2.2073, 113.9164
2. **Naik mobil 29 menit** ke ujung jalan: 20,5 km, 2 menit jalan kampung, 4 menit jalan tanah (licin bila hujan), 23 menit jalan besar.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.2942, 114.0206
4. **Jalan kaki 51 menit** ± 2,9 km ke arah tenggara.
5. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 80 m dari petak
   -2.3147, 114.0298
6. **Sampai di petak uji** gelar selang ± 159 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.3154, 114.0295

Api ada ± 1 km di sebelah timur ujung jalan, di sepanjang kanal.

### TIPS LOKASI INI

- Mulai pagi, jam 7–10, saat angin masih lemah dan asap belum naik.
- Cek dulu dalamnya air kanal dengan galah. Saringan isap butuh air ≥ 30 cm.
- Kalau ada sekat kanal BRGM di dekat petak, ambil air di sisi hulu sekat. Jangan bongkar sekatnya.
- Taruh petak semprot biasa di sisi kanal yang sama supaya perbandingannya adil.

### BARANG YANG DIBAWA

| Barang | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|
| Pompa portabel 1.000–1.300 liter/menit | 1 unit | |
| Selang isap 3 m dengan saringan | 1 | Saringan jangan sampai menyentuh lumpur |
| Selang 2,5 inci, 20 m per gulung | 10 gulung | Sudah termasuk 2 gulung cadangan |
| Y-pembagi berkatup (2,5 ke 2 × 1,5 inci) | 1 | Satu cabang ke lance, satu ke nozzle |
| Lance pipa baja 1,5 inci, panjang 1,5 m | 2 (boleh sampai 8) | Ujung runcing berlubang, katup dan pengukur tekanan |
| Nozzle semprot biasa | 1 | Untuk petak pembanding |
| Termometer tusuk gambut, panjang ≥ 1 m | 2 | Ukur suhu sebelum, sesudah, dan besoknya |
| Bor gambut | 1 | Ukur tebal gambut di tiap petak |
| Meteran 50 m, patok, tali rafia | 1, 16 patok, 1 gulung | Untuk memasang 4 petak 10 × 10 m |
| HP dengan aplikasi /pipa, kamera, formulir kertas | 1 set | Formulir kertas untuk cadangan bila sinyal hilang |
| Bensin | 20 liter | Pompa memakai 2–5 liter per jam |
| Alat servis: oli, busi, kunci, klem, selang tambal, sealtape | 1 set | Untuk perbaikan kecil di lokasi |
| Masker N95, kacamata, sarung tangan, sepatu bot | 1 per orang | Wajib dipakai selama di lokasi |
| Kotak P3K dan air minum | 1 kotak, 3 liter per orang | |

Gambar dan spesifikasi tiap barang ada di lampiran di akhir dossier.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

1

LOKASI 1 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 3 DARI 3, PEMASANGAN DAN UJI

## Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya

UNTUK
**Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek**

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

### TATA LETAK POMPA, SELANG, DAN PETAK




Titik panas dari satelit bisa meleset sampai ± 375 m. Di lapangan, cari tanah yang berasap di sekitar petak dan pasang petak di situ.

### CARA PASANG

Pompa ditaruh di tepi kanal, 80 m dari petak. Dari pompa cukup **satu jalur selang ± 159 m (10 gulung)** ke petak. Tidak perlu pompa tambahan. Tekanan yang sampai di lance masih besar (± 7 bar), jadi buka katup pelan-pelan dan jaga di 2–3 bar.

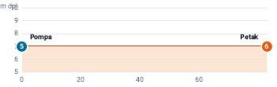
| Pilihan pasang | Tekanan di pompa | Sisa tekanan di lance | Air sampai | Bensin per jam | Hasil hitung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 lance + 1 nozzle (alat minimum) | 4,0 bar | 7,0 bar | 2 menit | 1,3 L | Layak |
| 8 lance (uji penuh) | 4,4 bar | 6,6 bar | 2 menit | 1,9 L | Layak |

Hitungan kalkulator SIPPA untuk pompa 1.000–1.300 liter/menit dan selang 2,5 inci. Panjang selang sudah ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak. Datar. Beda tinggi kanal dan petak kurang dari 1 m, jadi pompa tidak perlu mendorong air menanjak.

### URUTAN KERJA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Sehari sebelumnya** | Datangi lokasi. Pastikan air di parit atau kanal cukup (dalam ≥ 30 cm), jalan bisa dilewati, dan minta izin kepala desa serta pemilik lahan. |
| 2 | **Begitu tiba** | Catat jam tiba di aplikasi /pipa. Kumpulkan tim 10 menit untuk pengarahan keselamatan. Lihat arah angin dan asap. |
| 3 | **Pasang petak** | Cari tanah gambut yang masih berasap. Pasang 4 petak 10 × 10 m dengan patok dan tali. Bor 1 titik per petak untuk tahu tebal gambut. |
| 4 | **Ukur sebelum** | Ukur suhu tanah di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm. Foto tiap petak dari 4 arah. |
| 5 | **Pasang pompa dan selang** | Pompa di tepi air, paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air. Masukkan selang isap; saringan jangan kena lumpur. Gelar selang ke petak, pasang Y-pembagi 15 m sebelum petak. |
| 6 | **Alirkan air** | Nyalakan pompa, naikkan gas pelan-pelan sampai jarum di lance menunjuk 2–3 bar. Catat jam air mulai keluar dan tekanan tiap 10 menit. |
| 7 | **Suntik dan semprot** | Petak L1 dan L2: tusukkan lance tiap 2 m (25 tusukan per petak), tahan 1–2 menit di kedalaman 30, 60, lalu 100 cm. Petak K1 dan K2: semprot permukaan biasa, catat lamanya. |
| 8 | **Ukur sesudah** | Langsung ukur suhu lagi di titik yang sama. Besok di jam yang sama ukur sekali lagi (titik ditandai patok bernomor). |
| 9 | **Bongkar** | Matikan pompa, buang sisa air di selang, gulung. Catat jam selesai dan alat yang rusak atau hilang. |

### TOPOGRAFI POMPA KE PETAK (HEAD)




Beda tinggi pompa ke petak menurut data ± 0,0 m (paling tinggi 0,0 m); hitungan memakai 0,5 m. Total head pompa ± 45 m (4,4 bar): naik 0,5 m, gesekan selang 9 m, isap 3,5 m, sisa tekanan di lance 3 bar. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

### TANTANGAN

- Ada kebakaran besar 2,5 km ke tenggara yang sudah 7 hari menyala. Asapnya bisa terbawa angin ke petak.
- Bara di sini kemungkinan dalam (perkiraan 15–51 cm, gambut lebih dari 3 m). Lance 1,5 m belum tentu sampai dasar bara.
- Letak kanal di peta bisa meleset puluhan meter, dan banyaknya air saat kemarau belum diketahui.
- Sekitarnya kebun dan ladang warga: minta izin pemilik lahan sebelum menusuk tanah.

### YANG MEMUDAHKAN

- 29 menit naik mobil dari Daops Palangkaraya, sebagian besar lewat jalan besar.
- Kanal tepat di sebelah petak: selang pendek, air sampai dalam 1 menit.
- Ada 13 sumur bor BRGM dalam 3 km, yang terdekat 0,4 km. Bisa jadi cadangan air bila kanal kering (perlu pompa celup).
- Dekat pemukiman Kalampangan: bensin dan bantuan mudah didapat.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

# Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 7 dan 8 dari 20

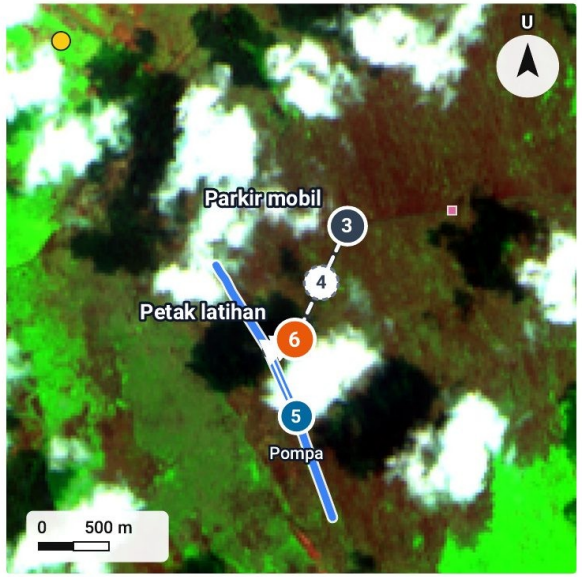
2

LOKASI 2 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 1 DARI 3, PETA LAPANGAN

## Mendawai, Mendawai, Katingan

UNTUK
Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB




Petak latihan · Pompa di tepi air · Selang (satu jalur) · Sumber air · Parkir mobil atau turun perahu · Jalan kaki · Titik panas 24–48 jam · Sumur bor atau sekat kanal BRGM

WARNA CITRA — Oranye terang = api atau bara · Merah tua sampai ungu = bekas terbakar · Hijau = tumbuhan · Putih kebiruan = awan atau asap · Gelap = air atau bayangan

- **Citra:** Sentinel-2C, 29 Okt 2026 pukul 09.58 WIB. Kotak 4,0 × 4,0 km.
- **Titik panas:** satelit NASA FIRMS sampai 01 Nov 2026, 07.01 WIB.
- **Klik** penanda atau titik panas untuk membuka lokasinya di Google Maps.
- Garis selang dan jalan kaki hanya menunjukkan arah; di lapangan ikuti tanggul atau setapak.

### API DI SEKITAR LOKASI (5 KM)

| 5 | 12 | 2,7 |
|---|---|---|
| titik panas 24 jam | titik panas 48 jam | km titik panas terdekat |

| | |
|---|---|
| Petak | **Petak latihan**; tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini |
| Kebakaran terdekat | 2,7 km, Kec. Mendawai, sudah 1 hari, ± 10 ha |

### CUACA DAN KEKERINGAN HARI INI

| | |
|---|---|
| Kekeringan gambut (DC) | **397**, sangat kering (di atas 350) |
| Suhu, kelembapan, angin | 31,5 °C, 61%, 6,7 km/jam |

| Prakiraan | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hujan, mm | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 9 |
| Peluang, % | 47 | 100 | 92 | 100 | 100 | 96 | 85 |

### LAHAN DAN RIWAYAT

| | |
|---|---|
| Gambut | **Ya**, di peta gambut resmi 1:250.000; kedalaman: Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor |
| Tahun ada api | **2** dari 14 tahun (2012–2025) |
| Desa | Mendawai, Kec. Mendawai |
| Kesatuan hidrologis gambut | Sungai Katingan - Sungai Sebangau |

### ALUR PERJALANAN (KLIK KOORDINAT)

1. **Berangkat** dari Desa Mendawai
   -2.9289, 113.3943
2. **Naik mobil 41 menit** ke ujung jalan: 0,9 km, 38 menit jalan kebun yang belum ada di peta, 3 menit jalan tanah (licin bila hujan).
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.9829, 113.3166
4. **Jalan kaki 16 menit** ± 1,0 km ke arah barat daya.
5. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 210 m dari petak
   -2.9908, 113.3116
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 306 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.9901, 113.3133

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

2

LOKASI 2 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 2 DARI 3, PERJALANAN DAN PERSIAPAN

## Mendawai, Mendawai, Katingan

UNTUK
Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

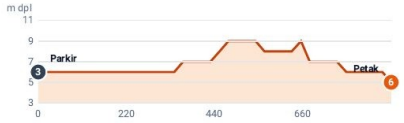
BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

### PETA RUTE




1 Berangkat · 2 Naik mobil 41 menit · 3 Parkir di ujung jalan · 4 Jalan kaki 16 menit · 5 Pasang pompa di tepi air · 6 Sampai di petak latihan · Rute mobil atau perahu · Jalan kaki · Titik panas

### NAIK-TURUN JALUR JALAN KAKI




Naik-turun ± 4 m. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon, jadi angka nyata bisa lebih kecil. Head pompa ada di halaman pemasangan.

### ALUR PERJALANAN, ± 57 MENIT SAMPAI PETAK

1. **Berangkat** dari Desa Mendawai
   -2.9289, 113.3943
2. **Naik mobil 41 menit** ke ujung jalan: 0,9 km, 38 menit jalan kebun yang belum ada di peta, 3 menit jalan tanah (licin bila hujan).
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.9829, 113.3166
4. **Jalan kaki 16 menit** ± 1,0 km ke arah barat daya.
5. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 210 m dari petak
   -2.9908, 113.3116
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 306 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.9901, 113.3133

Sebagian jalan tanah perlu dicek dulu; tanya warga.

### TIPS LOKASI INI

- Mulai pagi, jam 7–10, saat angin masih lemah dan asap belum naik.
- Cek dulu dalamnya air dengan galah. Saringan isap butuh air ≥ 30 cm.
- Kalau ada sekat kanal BRGM di dekat petak, ambil air di sisi hulu sekat. Jangan bongkar sekatnya.

### BARANG YANG DIBAWA

| Barang | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|
| Pompa portabel 1.000–1.300 liter/menit | 1 unit | |
| Selang isap 3 m dengan saringan | 1 | Saringan jangan sampai menyentuh lumpur |
| Selang 2,5 inci, 20 m per gulung | 18 gulung | Sudah termasuk 2 gulung cadangan |
| Y-pembagi berkatup (2,5 ke 2 × 1,5 inci) | 1 | Satu cabang ke lance, satu ke nozzle |
| Lance pipa baja 1,5 inci, panjang 1,5 m | 2 (boleh sampai 8) | Ujung runcing berlubang, katup dan pengukur tekanan |
| Nozzle semprot biasa | 1 | Untuk petak pembanding |
| Termometer tusuk gambut, panjang ≥ 1 m | 2 | Ukur suhu sebelum, sesudah, dan besoknya |
| Bor gambut | 1 | Ukur tebal gambut di tiap petak |
| Meteran 50 m, patok, tali rafia | 1, 16 patok, 1 gulung | Untuk memasang 4 petak 10 × 10 m |
| HP dengan aplikasi /pipa, kamera, formulir kertas | 1 set | Formulir kertas untuk cadangan bila sinyal hilang |
| Bensin | 20 liter | Pompa memakai 2–5 liter per jam |
| Alat servis: oli, busi, kunci, klem, selang tambal, sealtape | 1 set | Untuk perbaikan kecil di lokasi |
| Masker N95, kacamata, sarung tangan, sepatu bot | 1 per orang | Wajib dipakai selama di lokasi |
| Kotak P3K dan air minum | 1 kotak, 3 liter per orang | |

Gambar dan spesifikasi tiap barang ada di lampiran di akhir dossier.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

# Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 9 dan 10 dari 20

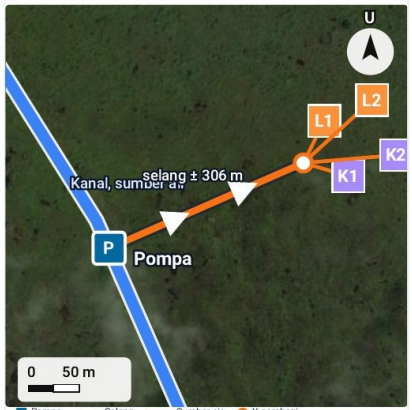
LOKASI 2 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 3 DARI 3, PEMASANGAN DAN UJI

## 2 Mendawai, Mendawai, Katingan

UNTUK: Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

### TATA LETAK POMPA, SELANG, DAN PETAK




Pompa · Selang · Sumber air · Y-pembagi
Petak lance L1, L2 · Petak semprot biasa K1, K2 · Titik panas

Titik panas dari satelit bisa meleset sampai ± 375 m. Di lapangan, cari tanah yang berasap di sekitar petak dan pasang petak di situ.

### CARA PASANG

Pompa ditaruh di tepi kanal, 210 m dari petak. Dari pompa **satu jalur selang ± 306 m (18 gulung)** ke petak. Satu pompa cukup, tidak perlu pompa tambahan. Tekanan sisa di lance ± 6 bar; buka katup pelan-pelan dan jaga di 2–3 bar.

| Pilihan pasang | Tekanan di pompa | Sisa tekanan di lance | Air sampai | Bensin per jam | Hasil hitung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 lance + 1 nozzle (alat minimum) | 4,5 bar | 6,5 bar | 4 menit | 1,4 L | Layak |
| 8 lance (uji penuh) | 5,2 bar | 5,8 bar | 3 menit | 2,2 L | Layak |

Hitungan kalkulator SIPPA untuk pompa 1.000–1.300 liter/menit dan selang 2,5 inci. Panjang selang sudah ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak. Menurut data, kompleks ± 5 m dan air ± 6 m di atas laut. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

### URUTAN KERJA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Sehari sebelumnya** | Datangi lokasi. Pastikan air di parit atau kanal cukup (dalam ≥ 30 cm), jalan bisa dilewati, dan minta izin kepala desa serta pemilik lahan. |
| 2 | **Begitu tiba** | Catat jam tiba di aplikasi /pipa. Kumpulkan tim 10 menit untuk pengarahan keselamatan. Lihat arah angin dan asap. |
| 3 | **Pasang petak** | Cari tanah gambut yang masih berasap. Pasang 4 petak 10 × 10 m dengan patok dan tali. Bor 1 titik per petak untuk tahu tebal gambut. |
| 4 | **Ukur sebelum** | Ukur suhu tanah di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm. Foto tiap petak dari 4 arah. |
| 5 | **Pasang pompa dan selang** | Pompa di tepi air, paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air. Masukkan selang isap; saringan jangan kena lumpur. Gelar selang ke petak, pasang Y-pembagi 15 m sebelum petak. |
| 6 | **Alirkan air** | Nyalakan pompa, naikkan gas pelan-pelan sampai jarum di lance menunjuk 2–3 bar. Catat jam air mulai keluar dan tekanan tiap 10 menit. |
| 7 | **Suntik dan semprot** | Petak L1 dan L2: tusukkan lance tiap 2 m (25 tusukan per petak), tahan 1–2 menit di kedalaman 30, 60, lalu 100 cm. Petak K1 dan K2: semprot permukaan biasa, catat lamanya. |
| 8 | **Ukur sesudah** | Langsung ukur suhu lagi di titik yang sama. Besok di jam yang sama ukur sekali lagi (titik ditandai patok bernomor). |
| 9 | **Bongkar** | Matikan pompa, buang sisa air di selang, gulung. Catat jam selesai dan alat yang rusak atau hilang. |

### TOPOGRAFI POMPA KE PETAK (HEAD)




Beda tinggi pompa ke petak menurut data ± 0,0 m (paling tinggi 0,0 m); hitungan memakai 0,5 m. Total head pompa ± **53 m** (5,2 bar): naik 0,5 m, gesekan selang 18 m, isap 3,5 m, sisa tekanan di lance 3 bar. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

### TANTANGAN

- Gambut sangat kering (indeks kekeringan DC 397); bara mudah menjalar sampai ke bawah petak pembanding.
- Hujan diprakirakan 11 mm pada 5/11. Tanah becek membuat membawa alat lebih lambat.
- Daops Palangkaraya ± 11,3 jam dari sini. Kalau alat rusak, cadangan lama datangnya.
- Tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini; lokasi dipakai untuk latihan atau survei.
- Tebal gambut di titik ini belum diketahui; bor dulu sebelum menyuntik dengan lance 1,5 m.
- Letak air di peta bisa meleset puluhan meter dan banyaknya air saat kemarau belum diketahui; cek dengan galah.

### YANG MEMUDAHKAN

- Air hanya 210 m dari petak: selang pendek, air sampai dalam hitungan menit.
- BRGM mencatat 7 sumur bor atau sekat kanal dalam 3 km dari titik kompleks, yang terdekat ke petak 1,4 km. Bisa jadi cadangan air.

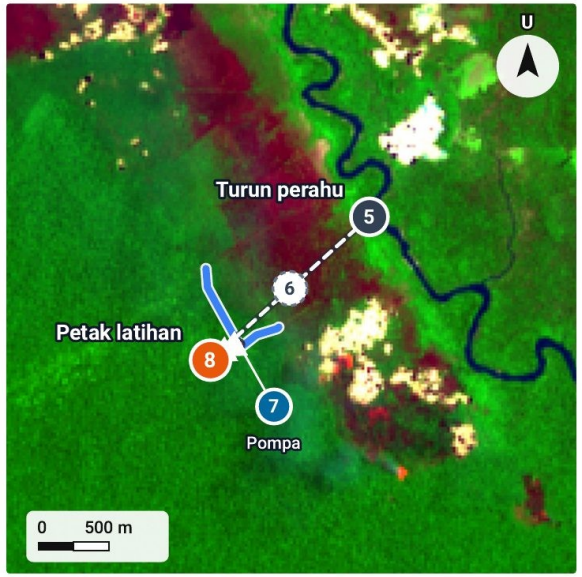
Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

LOKASI 3 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 1 DARI 3, PETA LAPANGAN

## 3 Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas

UNTUK: Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB




Petak latihan · Pompa di tepi air · Selang (satu jalur) · Sumber air · Parkir mobil atau turun perahu
Jalan kaki

WARNA CITRA — **Oranye terang** = api atau bara · **Merah tua sampai ungu** = bekas terbakar · **Hijau** = tumbuhan · **Putih kebiruan** = awan atau asap · **Gelap** = air atau bayangan

- **Citra:** Sentinel-2B, 11 Sep 2026 pukul 09.48 WIB. Kotak 4,0 × 4,0 km.
- **Titik panas:** satelit NASA FIRMS sampai 01 Nov 2026, 07.01 WIB.
- **Klik** penanda atau titik panas untuk membuka lokasinya di Google Maps.
- Garis selang dan jalan kaki hanya menunjukkan arah; di lapangan ikuti tanggul atau setapak.

### API DI SEKITAR LOKASI (5 KM)

| 9 | 14 | 3,4 |
|---|---|---|
| titik panas 24 jam | titik panas 48 jam | km titik panas terdekat |

| | |
|---|---|
| Petak | **Petak latihan**; tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini |
| Kebakaran terdekat | 4,1 km, Kec. Mantangai, sudah 3 hari, ± 132 ha |

### CUACA DAN KEKERINGAN HARI INI

| | |
|---|---|
| Kekeringan gambut (DC) | 264 |
| Suhu, kelembapan, angin | 32,6 °C, 57%, 4,9 km/jam |

| Prakiraan | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hujan, mm | 0 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| Peluang, % | 25 | 91 | 76 | 81 | 85 | 73 | 83 |

### LAHAN DAN RIWAYAT

| | |
|---|---|
| Gambut | **Ya**, di peta gambut resmi 1:250.000; kedalaman: Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor |
| Tahun ada api | **4** dari 14 tahun (2012–2025) |
| Desa | Tumbang Muroi, Kec. Mantangai |
| Kesatuan hidrologis gambut | Sungai Kapuas - Sungai Mangkutup |

### ALUR PERJALANAN (KLIK KOORDINAT)

1. **Berangkat** dari Desa Sei Gawing
   -1.7911, 114.2580
2. **Naik mobil 80 menit** ke dermaga: 17,5 km, 42 menit jalan kampung, 38 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Naik perahu di dermaga** pindahkan alat dari mobil ke perahu
4. **Naik perahu 36 menit** 9,1 km lewat sungai dan kanal.
5. **Turun perahu** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.0092, 114.3832
6. **Jalan kaki 25 menit** ± 1,7 km ke arah barat daya.
7. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 230 m dari petak
   -2.0173, 114.3750
8. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 333 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.0183, 114.3732

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

# Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 11 dan 12 dari 20

3

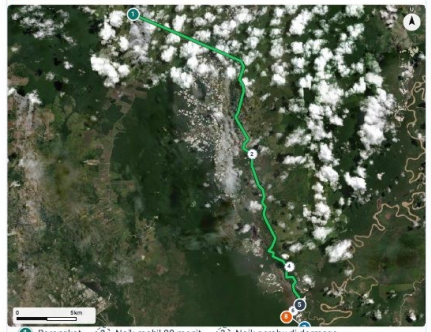
LOKASI 3 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 2 DARI 3, PERJALANAN DAN PERSIAPAN

## Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas

UNTUK
Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

### PETA RUTE




1 Berangkat · 2 Naik mobil 80 menit · 3 Naik perahu di dermaga
4 Naik perahu 36 menit · 5 Turun perahu · 6 Jalan kaki 25 menit
7 Pasang pompa di tepi air · 8 Sampai di petak latihan
Rute mobil atau perahu · Jalan kaki · Titik panas

### NAIK-TURUN JALUR JALAN KAKI




Naik-turun ± 20 m. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon, jadi angka nyata bisa lebih kecil. Head pompa ada di halaman pemasangan.

### ALUR PERJALANAN, ± 141 MENIT SAMPAI PETAK

1. **Berangkat** dari Desa Sei Gawing
   -1.7911, 114.2580
2. **Naik mobil 80 menit** ke dermaga: 17,5 km, 42 menit jalan kampung, 38 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Naik perahu di dermaga** pindahkan alat dari mobil ke perahu
4. **Naik perahu 36 menit** 9,1 km lewat sungai dan kanal.
5. **Turun perahu** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.0092, 114.3832
6. **Jalan kaki 25 menit** ± 1,7 km ke arah barat daya.
7. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 230 m dari petak
   -2.0173, 114.3750
8. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 333 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.0183, 114.3732

Bagian akhir lewat perahu (36 menit); titik turun perahu di peta adalah perkiraan model.

### TIPS LOKASI INI

- Mulai pagi, jam 7–10, saat angin masih lemah dan asap belum naik.
- Cek dulu dalamnya air dengan galah. Saringan isap butuh air ≥ 30 cm.
- Ikat pompa di lantai perahu. Tiap orang pakai pelampung.
- Bagi tim jadi 2 kelompok: selang dibawa duluan, pompa terakhir. Pasang pita penanda di jalur kaki untuk jalan pulang saat asap tebal.

### BARANG YANG DIBAWA

| Barang | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|
| Pompa portabel 1.000–1.300 liter/menit | 1 unit | |
| Selang isap 3 m dengan saringan | 1 | Saringan jangan sampai menyentuh lumpur |
| Selang 2,5 inci, 20 m per gulung | 19 gulung | Sudah termasuk 2 gulung cadangan |
| Y-pembagi berkatup (2,5 ke 2 × 1,5 inci) | 1 | Satu cabang ke lance, satu ke nozzle |
| Lance pipa baja 1,5 inci, panjang 1,5 m | 2 (boleh sampai 8) | Ujung runcing berlubang, katup dan pengukur tekanan |
| Nozzle semprot biasa | 1 | Untuk petak pembanding |
| Termometer tusuk gambut, panjang ≥ 1 m | 2 | Ukur suhu sebelum, sesudah, dan besoknya |
| Bor gambut | 1 | Ukur tebal gambut di tiap petak |
| Meteran 50 m, patok, tali rafia | 1, 16 patok, 1 gulung | Untuk memasang 4 petak 10 × 10 m |
| HP dengan aplikasi /pipa, kamera, formulir kertas | 1 set | Formulir kertas untuk cadangan bila sinyal hilang |
| Bensin | 20 liter | Pompa memakai 2–5 liter per jam |
| Alat servis: oli, busi, kunci, klem, selang tambal, sealtape | 1 set | Untuk perbaikan kecil di lokasi |
| Masker N95, kacamata, sarung tangan, sepatu bot | 1 per orang | Wajib dipakai selama di lokasi |
| Kotak P3K dan air minum | 1 kotak, 3 liter per orang | |

Gambar dan spesifikasi tiap barang ada di lampiran di akhir dossier.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

3

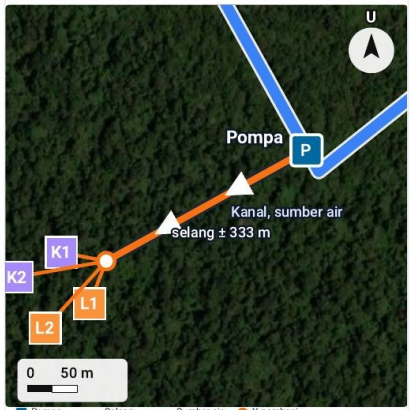
LOKASI 3 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 3 DARI 3, PEMASANGAN DAN UJI

## Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas

UNTUK
Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

### TATA LETAK POMPA, SELANG, DAN PETAK




Pompa · Selang · Sumber air · Y-pembagi
Petak lance L1, L2 · Petak semprot biasa K1, K2 · Titik panas

Titik panas dari satelit bisa meleset sampai ± 375 m. Di lapangan, cari tanah yang berasap di sekitar petak dan pasang petak di situ.

### CARA PASANG

Pompa ditaruh di tepi kanal, 230 m dari petak. Dari pompa **satu jalur selang ± 333 m (19 gulung)** ke petak. Satu pompa cukup, tidak perlu pompa tambahan. Tekanan sisa di lance ± 4 bar; buka katup pelan-pelan dan jaga di 2–3 bar.

| Pilihan pasang | Tekanan di pompa | Sisa tekanan di lance | Air sampai | Bensin per jam | Hasil hitung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 lance + 1 nozzle (alat minimum) | 6,2 bar | 4,8 bar | 4 menit | 2,0 L | Layak |
| 8 lance (uji penuh) | 7,0 bar | 4,0 bar | 3 menit | 3,0 L | Layak |

Hitungan kalkulator SIPPA untuk pompa 1.000–1.300 liter/menit dan selang 2,5 inci. Panjang selang sudah ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak. Menurut data, kompleks ± 23 m dan air ± 5 m di atas laut. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

### URUTAN KERJA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Sehari sebelumnya** | Datangi lokasi. Pastikan air di parit atau kanal cukup (dalam ≥ 30 cm), jalan bisa dilewati, dan minta izin kepala desa serta pemilik lahan. |
| 2 | **Begitu tiba** | Catat jam tiba di aplikasi /pipa. Kumpulkan tim 10 menit untuk pengarahan keselamatan. Lihat arah angin dan asap. |
| 3 | **Pasang petak** | Cari tanah gambut yang masih berasap. Pasang 4 petak 10 × 10 m dengan patok dan tali. Bor 1 titik per petak untuk tahu tebal gambut. |
| 4 | **Ukur sebelum** | Ukur suhu tanah di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm. Foto tiap petak dari 4 arah. |
| 5 | **Pasang pompa dan selang** | Pompa di tepi air, paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air. Masukkan selang isap; saringan jangan kena lumpur. Gelar selang ke petak, pasang Y-pembagi 15 m sebelum petak. |
| 6 | **Alirkan air** | Nyalakan pompa, naikkan gas pelan-pelan sampai jarum di lance menunjuk 2–3 bar. Catat jam air mulai keluar dan tekanan tiap 10 menit. |
| 7 | **Suntik dan semprot** | Petak L1 dan L2: tusukkan lance tiap 2 m (25 tusukan per petak), tahan 1–2 menit di kedalaman 30, 60, lalu 100 cm. Petak K1 dan K2: semprot permukaan biasa, catat lamanya. |
| 8 | **Ukur sesudah** | Langsung ukur suhu lagi di titik yang sama. Besok di jam yang sama ukur sekali lagi (titik ditandai patok bernomor). |
| 9 | **Bongkar** | Matikan pompa, buang sisa air di selang, gulung. Catat jam selesai dan alat yang rusak atau hilang. |

### TOPOGRAFI POMPA KE PETAK (HEAD)




Beda tinggi pompa ke petak menurut data ± 17,0 m (paling tinggi 17,0 m); hitungan memakai 17,0 m. Total head pompa ± 72 m (7,0 bar): naik 17,0 m, gesekan selang 20 m, isap 3,5 m, sisa tekanan di lance 3 bar. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

### TANTANGAN

- Jalan kaki 1,7 km (25 menit) dari ujung jalan ke petak sambil membawa alat; siapkan pengangkut tambahan.
- Hujan diprakirakan 14 mm pada 2/11. Tanah becek membuat membawa alat lebih lambat.
- Daops Palangkaraya ± 5,0 jam dari sini. Kalau alat rusak, cadangan lama datangnya.
- Tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini; lokasi dipakai untuk latihan atau survei.
- Tebal gambut di titik ini belum diketahui; bor dulu sebelum menyuntik dengan lance 1,5 m.
- Letak air di peta bisa meleset puluhan meter dan banyaknya air saat kemarau belum diketahui; cek dengan galah.

### YANG MEMUDAHKAN

- Air hanya 230 m dari petak: selang pendek, air sampai dalam hitungan menit.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

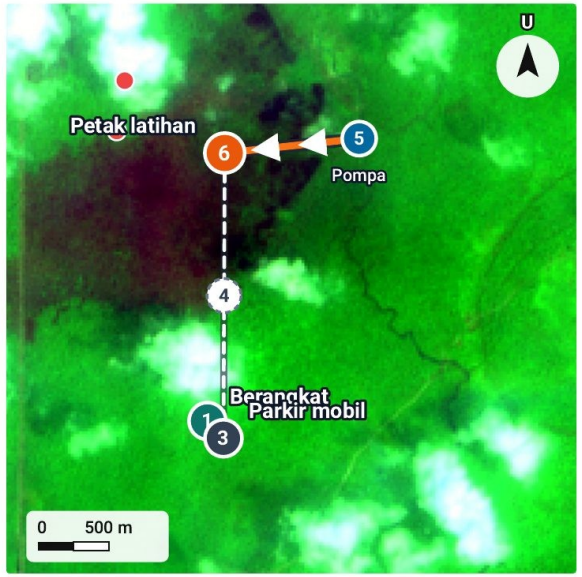
# Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 13 dan 14 dari 20

4 LOKASI 4 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 1 DARI 3, PETA LAPANGAN

## Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan

UNTUK Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB




Petak latihan · Pompa di tepi air · Selang (satu jalur) · Parkir mobil atau turun perahu · Jalan kaki · Titik panas 24 jam

WARNA CITRA — Oranye terang = api atau bara · Merah tua sampai ungu = bekas terbakar · Hijau = tumbuhan · Putih kebiruan = awan atau asap · Gelap = air atau bayangan

- **Citra:** Sentinel-2C, 26 Okt 2026 pukul 09.48 WIB. Kotak 4,0 × 4,0 km.
- **Titik panas:** satelit NASA FIRMS sampai 01 Nov 2026, 07.01 WIB.
- **Klik** penanda atau titik panas untuk membuka lokasinya di Google Maps.
- Garis selang dan jalan kaki hanya menunjukkan arah; di lapangan ikuti tanggul atau setapak.

### API DI SEKITAR LOKASI (5 KM)

| 5 | 6 | 0,8 |
|---|---|---|
| titik panas 24 jam | titik panas 48 jam | km titik panas terdekat |

| | |
|---|---|
| Petak | **Petak latihan**; tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini |
| Kebakaran terdekat | 0,7 km, Kec. Dusun Utara, sudah 1 hari, ± 10 ha |

### CUACA DAN KEKERINGAN HARI INI

| | |
|---|---|
| Kekeringan gambut (DC) | 176 |
| Suhu, kelembapan, angin | 32,3 °C, 58%, 2,7 km/jam |

| Prakiraan | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hujan, mm | 0 | 11 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 |
| Peluang, % | 27 | 82 | 88 | 69 | 84 | 78 | 76 |

### LAHAN DAN RIWAYAT

| | |
|---|---|
| Gambut | **Tidak tercatat** di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor |
| Tahun ada api | **1** dari 14 tahun (2012–2025) |
| Desa | Pendang, Kec. Dusun Utara |
| Kesatuan hidrologis gambut | Sungai Kapuas - Sungai Barito |

### ALUR PERJALANAN (KLIK KOORDINAT)

1. **Berangkat** dari Desa Pendang
   -1.5119, 114.8108
2. **Naik mobil 1 menit** ke ujung jalan: 1 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -1.5130, 114.8118
4. **Jalan kaki 35 menit** ± 2,3 km ke arah utara.
5. **Pasang pompa di tepi air** parit, 950 m dari petak
   -1.4940, 114.8204
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 1.198 m dari pompa, pasang 4 petak
   -1.4949, 114.8119

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

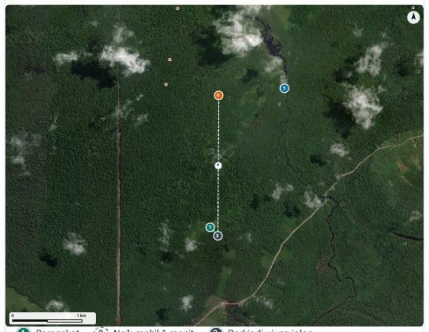
4 LOKASI 4 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 2 DARI 3, PERJALANAN DAN PERSIAPAN

## Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan

UNTUK Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

### PETA RUTE



1 Berangkat · 2 Naik mobil 1 menit · 3 Parkir di ujung jalan · 4 Jalan kaki 35 menit · 5 Pasang pompa di tepi air · 6 Sampai di petak latihan · Rute mobil atau perahu · Jalan kaki · Titik panas

### NAIK-TURUN JALUR JALAN KAKI




Naik-turun ± 12 m. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon, jadi angka nyata bisa lebih kecil. Head pompa ada di halaman pemasangan.

### ALUR PERJALANAN, ± 36 MENIT SAMPAI PETAK

1. **Berangkat** dari Desa Pendang
   -1.5119, 114.8108
2. **Naik mobil 1 menit** ke ujung jalan: 1 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -1.5130, 114.8118
4. **Jalan kaki 35 menit** ± 2,3 km ke arah utara.
5. **Pasang pompa di tepi air** parit, 950 m dari petak
   -1.4940, 114.8204
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 1.198 m dari pompa, pasang 4 petak
   -1.4949, 114.8119

Jalur jalan kaki ke petak mengikuti jalur selang.

### TIPS LOKASI INI

- Mulai pagi, jam 7–10, saat angin masih lemah dan asap belum naik.
- Cek dulu dalamnya air dengan galah. Saringan isap butuh air ≥ 30 cm.
- Gelar selang dari petak ke arah pompa: ujung yang sudah tersambung tidak terseret.
- Beri nomor tiap gulung dan catat jam selesai tiap 200 m untuk mengukur kecepatan gelar.
- Pasang pengukur tekanan di pompa dan di lance; catat keduanya tiap 10 menit.
- Bagi tim jadi 2 kelompok: selang dibawa duluan, pompa terakhir. Pasang pita penanda di jalur kaki untuk jalan pulang saat asap tebal.

### BARANG YANG DIBAWA

| Barang | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|
| Pompa portabel 1.000–1.300 liter/menit | 1 unit | |
| Selang isap 3 m dengan saringan | 1 | Saringan jangan sampai menyentuh lumpur |
| Selang 2,5 inci, 20 m per gulung | 62 gulung | Sudah termasuk 2 gulung cadangan |
| Y-pembagi berkatup (2,5 ke 2 × 1,5 inci) | 1 | Satu cabang ke lance, satu ke nozzle |
| Lance pipa baja 1,5 inci, panjang 1,5 m | 2 (boleh sampai 8) | Ujung runcing berlubang, katup dan pengukur tekanan |
| Nozzle semprot biasa | 1 | Untuk petak pembanding |
| Termometer tusuk gambut, panjang ≥ 1 m | 2 | Ukur suhu sebelum, sesudah, dan besoknya |
| Bor gambut | 1 | Ukur tebal gambut di tiap petak |
| Meteran 50 m, patok, tali rafia | 1, 16 patok, 1 gulung | Untuk memasang 4 petak 10 × 10 m |
| HP dengan aplikasi /pipa, kamera, formulir kertas | 1 set | Formulir kertas untuk cadangan bila sinyal hilang |
| Bensin | 20 liter | Pompa memakai 2–5 liter per jam |
| Alat servis: oli, busi, kunci, klem, selang tambal, sealtape | 1 set | Untuk perbaikan kecil di lokasi |
| Masker N95, kacamata, sarung tangan, sepatu bot | 1 per orang | Wajib dipakai selama di lokasi |
| Kotak P3K dan air minum | 1 kotak, 3 liter per orang | |

Gambar dan spesifikasi tiap barang ada di lampiran di akhir dossier.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

# Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 15 dan 16 dari 20

LOKASI 4 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 3 DARI 3, PEMASANGAN DAN UJI

## 4 Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan

UNTUK: Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

### TATA LETAK POMPA, SELANG, DAN PETAK




Pompa · Selang · Sumber air · Y-pembagi
Petak lance L1, L2 · Petak semprot biasa K1, K2 · Titik panas

Titik panas dari satelit bisa meleset sampai ± 375 m. Di lapangan, cari tanah yang berasap di sekitar petak dan pasang petak di situ.

### CARA PASANG

Pompa ditaruh di tepi parit, 950 m dari petak. Dari pompa **satu jalur selang ± 1.198 m (62 gulung)** ke petak. Karena jauh, perlu **1 pompa tambahan** di tengah jalur, kira-kira tiap 599 m. Pompa tambahan menerima air dari selang dan mendorongnya lagi ke depan.

| Pilihan pasang | Tekanan di pompa | Sisa tekanan di lance | Air sampai | Bensin per jam | Hasil hitung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 lance + 1 nozzle (alat minimum) | 8,1 bar | 2,9 bar | 15 menit | 2,5 L | Layak |
| 8 lance (uji penuh) | 11,0 bar | 0,0 bar | 11 menit | 4,6 L | Tidak layak |
| 8 lance + 1 pompa tambahan | 7,2 bar | 3,8 bar | 6 menit | 3,0 L | Layak |

Hitungan kalkulator SIPPA untuk pompa 1.000–1.300 liter/menit dan selang 2,5 inci. Panjang selang sudah ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak. Menurut data, kompleks ± 22 m dan air ± 16 m di atas laut. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

### URUTAN KERJA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Sehari sebelumnya** | Datangi lokasi. Pastikan air di parit atau kanal cukup (dalam ≥ 30 cm), jalan bisa dilewati, dan minta izin kepala desa serta pemilik lahan. |
| 2 | **Begitu tiba** | Catat jam tiba di aplikasi /pipa. Kumpulkan tim 10 menit untuk pengarahan keselamatan. Lihat arah angin dan asap. |
| 3 | **Pasang petak** | Cari tanah gambut yang masih berasap. Pasang 4 petak 10 × 10 m dengan patok dan tali. Bor 1 titik per petak untuk tahu tebal gambut. |
| 4 | **Ukur sebelum** | Ukur suhu tanah di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm. Foto tiap petak dari 4 arah. |
| 5 | **Pasang pompa dan selang** | Pompa di tepi air, paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air. Masukkan selang isap; saringan jangan kena lumpur. Gelar selang ke petak, pasang Y-pembagi 15 m sebelum petak. |
| 6 | **Alirkan air** | Nyalakan pompa, naikkan gas pelan-pelan sampai jarum di lance menunjuk 2–3 bar. Catat jam air mulai keluar dan tekanan tiap 10 menit. |
| 7 | **Suntik dan semprot** | Petak L1 dan L2: tusukkan lance tiap 2 m (25 tusukan per petak), tahan 1–2 menit di kedalaman 30, 60, lalu 100 cm. Petak K1 dan K2: semprot permukaan biasa, catat lamanya. |
| 8 | **Ukur sesudah** | Langsung ukur suhu lagi di titik yang sama. Besok di jam yang sama ukur sekali lagi (titik ditandai patok bernomor). |
| 9 | **Bongkar** | Matikan pompa, buang sisa air di selang, gulung. Catat jam selesai dan alat yang rusak atau hilang. |

### TOPOGRAFI POMPA KE PETAK (HEAD)




Beda tinggi pompa ke petak menurut data ± 4,0 m (paling tinggi 6,0 m); hitungan memakai 6,0 m. Total head pompa per ruas (ada 2 ruas) ± **73 m** (7,2 bar): naik 3,0 m, gesekan selang 35 m, isap 3,5 m, sisa tekanan di lance 3 bar. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

### TANTANGAN

- Jalan kaki 2,3 km (35 menit) dari ujung jalan ke petak sambil membawa alat; siapkan pengangkut tambahan.
- Selang ± 1.198 m berarti 62 gulung (± 8 kg per gulung): perlu banyak orang atau gerobak untuk menggelar.
- Makin panjang selang, makin banyak sambungan yang bisa bocor. Siapkan klem dan selang tambal lebih banyak.
- Jarak air ke petak jauh untuk satu pompa. Cek ulang sumber air lain yang lebih dekat saat survei.
- Hujan diprakirakan 11 mm pada 2/11. Tanah becek membuat membawa alat lebih lambat.
- Daops Palangkaraya ± 4,5 jam dari sini. Kalau alat rusak, cadangan lama datangnya.
- Tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini; lokasi dipakai untuk latihan atau survei.
- Lokasi tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000. Pastikan dulu tanahnya gambut sebelum memasang petak.
- Tebal gambut di titik ini belum diketahui; bor dulu sebelum menyuntik dengan lance 1,5 m.
- Letak air di peta bisa meleset puluhan meter dan banyaknya air saat kemarau belum diketahui; cek dengan galah.

### YANG MEMUDAHKAN

- Pompa di dekat jalan: pompa dan bensin tidak perlu dipikul jauh; jalur selang sekaligus jalur jalan kaki ke petak.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

LOKASI 5 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 1 DARI 3, PETA LAPANGAN

## 5 Batapah, Timpah, Kapuas

UNTUK: Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB




Petak latihan · Pompa di tepi air · Selang (satu jalur) · Parkir mobil atau turun perahu · Jalan kaki

WARNA CITRA: **Oranye terang** = api atau bara · **Merah tua sampai ungu** = bekas terbakar · **Hijau** = tumbuhan · **Putih kebiruan** = awan atau asap · **Gelap** = air atau bayangan

- **Citra:** Sentinel-2C, 26 Okt 2026 pukul 09.48 WIB. Kotak 4,0 × 4,0 km.
- **Titik panas:** satelit NASA FIRMS sampai 01 Nov 2026, 07.01 WIB.
- **Klik** penanda atau titik panas untuk membuka lokasinya di Google Maps.
- Garis selang dan jalan kaki hanya menunjukkan arah; di lapangan ikuti tanggul atau setapak.

### API DI SEKITAR LOKASI (5 KM)

| 5 | 7 | 3,6 |
|---|---|---|
| titik panas 24 jam | titik panas 48 jam | km titik panas terdekat |

| | |
|---|---|
| Petak | **Petak latihan**; tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini |
| Kebakaran terdekat | 4,1 km, Kec. Timpah, sudah 2 hari, ± 83 ha |

### CUACA DAN KEKERINGAN HARI INI

| | |
|---|---|
| Kekeringan gambut (DC) | 176 |
| Suhu, kelembapan, angin | 32,3 °C, 58%, 2,7 km/jam |

| Prakiraan | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hujan, mm | 0 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 |
| Peluang, % | 33 | 81 | 81 | 63 | 86 | 75 | 77 |

### LAHAN DAN RIWAYAT

| | |
|---|---|
| Gambut | **Tidak tercatat** di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor |
| Tahun ada api | **5** dari 14 tahun (2012–2025) |
| Desa | Batapah, Kec. Timpah |
| Kesatuan hidrologis gambut | Di luar terdata |

### ALUR PERJALANAN (KLIK KOORDINAT)

1. **Berangkat** dari Desa Lungkuh Layang
   -1.6437, 114.5267
2. **Naik mobil 61 menit** ke ujung jalan: 12,1 km, 29 menit jalan kampung, 32 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -1.4863, 114.5787
4. **Jalan kaki 6 menit** ± 0,4 km ke arah timur laut.
5. **Pasang pompa di tepi air** sungai, 950 m dari petak
   -1.4838, 114.5727
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 1.197 m dari pompa, pasang 4 petak
   -1.4848, 114.5812

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

# Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 17 dan 18 dari 20

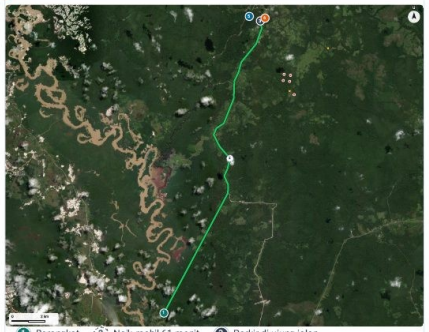
5 LOKASI 5 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 2 DARI 3, PERJALANAN DAN PERSIAPAN

## Batapah, Timpah, Kapuas

UNTUK: Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

### PETA RUTE




### NAIK-TURUN JALUR JALAN KAKI




Naik-turun ± 7 m. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon, jadi angka nyata bisa lebih kecil. Head pompa ada di halaman pemasangan.

### ALUR PERJALANAN, ± 67 MENIT SAMPAI PETAK

1. **Berangkat** dari Desa Lungkuh Layang
   -1.6437, 114.5267
2. **Naik mobil 61 menit** ke ujung jalan: 12,1 km, 29 menit jalan kampung, 32 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -1.4863, 114.5787
4. **Jalan kaki 6 menit** ± 0,4 km ke arah timur laut.
5. **Pasang pompa di tepi air** sungai, 950 m dari petak
   -1.4838, 114.5727
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 1.197 m dari pompa, pasang 4 petak
   -1.4848, 114.5812

Jalur jalan kaki ke petak mengikuti jalur selang.

### TIPS LOKASI INI

- Mulai pagi, jam 7–10, saat angin masih lemah dan asap belum naik.
- Cek dulu dalamnya air dengan galah. Saringan isap butuh air ≥ 30 cm.
- Gelar selang dari petak ke arah pompa: ujung yang sudah tersambung tidak terseret.
- Beri nomor tiap gulung dan catat jam selesai tiap 200 m untuk mengukur kecepatan gelar.
- Pasang pengukur tekanan di pompa dan di lance; catat keduanya tiap 10 menit.

### BARANG YANG DIBAWA

| Barang | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|
| Pompa portabel 1.000–1.300 liter/menit | 1 unit | |
| Selang isap 3 m dengan saringan | 1 | Saringan jangan sampai menyentuh lumpur |
| Selang 2,5 inci, 20 m per gulung | 62 gulung | Sudah termasuk 2 gulung cadangan |
| Y-pembagi berkatup (2,5 ke 2 × 1,5 inci) | 1 | Satu cabang ke lance, satu ke nozzle |
| Lance pipa baja 1,5 inci, panjang 1,5 m | 2 (boleh sampai 8) | Ujung runcing berlubang, katup dan pengukur tekanan |
| Nozzle semprot biasa | 1 | Untuk petak pembanding |
| Termometer tusuk gambut, panjang ≥ 1 m | 2 | Ukur suhu sebelum, sesudah, dan besoknya |
| Bor gambut | 1 | Ukur tebal gambut di tiap petak |
| Meteran 50 m, patok, tali rafia | 1, 16 patok, 1 gulung | Untuk memasang 4 petak 10 × 10 m |
| HP dengan aplikasi /pipa, kamera, formulir kertas | 1 set | Formulir kertas untuk cadangan bila sinyal hilang |
| Bensin | 20 liter | Pompa memakai 2–5 liter per jam |
| Alat servis: oli, busi, kunci, klem, selang tambal, sealtape | 1 set | Untuk perbaikan kecil di lokasi |
| Masker N95, kacamata, sarung tangan, sepatu bot | 1 per orang | Wajib dipakai selama di lokasi |
| Kotak P3K dan air minum | 1 kotak, 3 liter per orang | |

Gambar dan spesifikasi tiap barang ada di lampiran di akhir dossier.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

5 LOKASI 5 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 3 DARI 3, PEMASANGAN DAN UJI

## Batapah, Timpah, Kapuas

UNTUK: Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

### TATA LETAK POMPA, SELANG, DAN PETAK




Titik panas dari satelit bisa meleset sampai ± 375 m. Di lapangan, cari tanah yang berasap di sekitar petak dan pasang petak di situ.

### CARA PASANG

Pompa ditaruh di tepi sungai, 950 m dari petak. Dari pompa **satu jalur selang ± 1.197 m (62 gulung)** ke petak. Karena jauh, perlu **1 pompa tambahan** di tengah jalur, kira-kira tiap 599 m. Pompa tambahan menerima air dari selang dan mendorongnya lagi ke depan.

| Pilihan pasang | Tekanan di pompa | Sisa tekanan di lance | Air sampai | Bensin per jam | Hasil hitung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 lance + 1 nozzle (alat minimum) | 9,0 bar | 2,0 bar | 15 menit | 2,9 L | Pas-pasan |
| 8 lance (uji penuh) | 11,9 bar | -0,9 bar | 11 menit | 5,0 L | Tidak layak |
| 8 lance + 1 pompa tambahan | 7,7 bar | 3,3 bar | 6 menit | 3,2 L | Layak |

Hitungan kalkulator SIPPA untuk pompa 1.000–1.300 liter/menit dan selang 2,5 inci. Panjang selang sudah ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak. Menurut data, kompleks ± 48 m dan air ± 30 m di atas laut. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

### URUTAN KERJA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Sehari sebelumnya** | Datangi lokasi. Pastikan air di parit atau kanal cukup (dalam ≥ 30 cm), jalan bisa dilewati, dan minta izin kepala desa serta pemilik lahan. |
| 2 | **Begitu tiba** | Catat jam tiba di aplikasi /pipa. Kumpulkan tim 10 menit untuk pengarahan keselamatan. Lihat arah angin dan asap. |
| 3 | **Pasang petak** | Cari tanah gambut yang masih berasap. Pasang 4 petak 10 × 10 m dengan patok dan tali. Bor 1 titik per petak untuk tahu tebal gambut. |
| 4 | **Ukur sebelum** | Ukur suhu tanah di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm. Foto tiap petak dari 4 arah. |
| 5 | **Pasang pompa dan selang** | Pompa di tepi air, paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air. Masukkan selang isap; saringan jangan kena lumpur. Gelar selang ke petak, pasang Y-pembagi 15 m sebelum petak. |
| 6 | **Alirkan air** | Nyalakan pompa, naikkan gas pelan-pelan sampai jarum di lance menunjuk 2–3 bar. Catat jam air mulai keluar dan tekanan tiap 10 menit. |
| 7 | **Suntik dan semprot** | Petak L1 dan L2: tusukkan lance tiap 2 m (25 tusukan per petak), tahan 1–2 menit di kedalaman 30, 60, lalu 100 cm. Petak K1 dan K2: semprot permukaan biasa, catat lamanya. |
| 8 | **Ukur sesudah** | Langsung ukur suhu lagi di titik yang sama. Besok di jam yang sama ukur sekali lagi (titik ditandai patok bernomor). |
| 9 | **Bongkar** | Matikan pompa, buang sisa air di selang, gulung. Catat jam selesai dan alat yang rusak atau hilang. |

### TOPOGRAFI POMPA KE PETAK (HEAD)




Beda tinggi pompa ke petak menurut data ± 16,0 m (paling tinggi 16,0 m); hitungan memakai 16,0 m. Total head pompa per ruas (ada 2 ruas) ± **78 m** (7,7 bar): naik 8,0 m, gesekan selang 35 m, isap 3,5 m, sisa tekanan di lance 3 bar. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

### TANTANGAN

- Selang ± 1.197 m berarti 62 gulung (± 8 kg per gulung); perlu banyak orang atau gerobak untuk menggelar.
- Makin panjang selang, makin banyak sambungan yang bisa bocor. Siapkan klem dan selang tambal lebih banyak.
- Jarak air ke petak jauh untuk satu pompa. Cek ulang sumber air lain yang lebih dekat saat survei.
- Hujan diprakirakan 13 mm pada 2/11. Tanah becek membuat membawa alat lebih lambat.
- Daops Palangkaraya ± 4,0 jam dari sini. Kalau alat rusak, cadangan lama datangnya.
- Tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini; lokasi dipakai untuk latihan atau survei.
- Lokasi tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000. Pastikan dulu tanahnya gambut sebelum memasang petak.
- Tebal gambut di titik ini belum diketahui; bor dulu sebelum menyuntik dengan lance 1,5 m.
- Letak air di peta bisa meleset puluhan meter dan banyaknya air saat kemarau belum diketahui; cek dengan galah.

### YANG MEMUDAHKAN

- Ujung jalan dekat petak: jalan kaki dari ujung jalan ± 6 menit.
- Pompa di dekat jalan: pompa dan bensin tidak perlu dipikul jauh; jalur selang sekaligus jalur jalan kaki ke petak.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

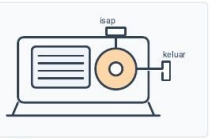
# Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 19 dan 20 dari 20



## Peralatan: gambar dan spesifikasi

BNPB SIPPA
Spesifikasi kelas kinerja, atau setara. Foto hanya contoh bentuk, bukan merek yang diwajibkan.

### POMPA PORTABEL



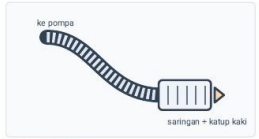

Gambar teknik SIPPA

**Mengisap air dari parit, kanal, atau sungai dan mendorongnya lewat selang ke petak.**

- 1.000–1.300 liter/menit pada 6–8 bar (yang ada di Daops, BPBD)
- Kit SIPPA berikutnya: 1.500 liter/menit pada 10 bar, atau setara
- Bensin RON 91 atau lebih, ± 2–5 liter per jam
- Isap 3 inci, keluar 2,5 inci; dipikul 2–4 orang

**Jumlah:** 1; selang panjang tambah 1–2 pompa

### SELANG ISAP DENGAN SARINGAN



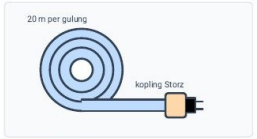

Gambar teknik SIPPA

**Menghubungkan pompa ke air tanpa menyedot lumpur dan sampah.**

- Selang isap 3 inci, dinding kaku tidak kempis, panjang 3 m
- Saringan kasar lubang ± 5 mm
- Katup kaki satu arah supaya air tidak turun saat pompa berhenti
- Pompa paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air

**Jumlah:** 1 set per pompa

### SELANG LAYFLAT 2,5 INCI



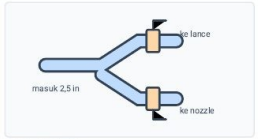

Gambar teknik SIPPA

**Mengalirkan air dari pompa ke petak; satu jalur saja.**

- Diameter dalam 65 mm (2,5 inci), lapis karet atau nitril
- Tekanan kerja 16 bar atau lebih, diuji 1,5 kali tekanan kerja
- 20 m per gulung, ± 8 kg per gulung
- Kopling Storz 65 dengan karet perapat, pasang tanpa baut

**Jumlah:** Sesuai panjang jalur, termasuk 2 gulung cadangan (lihat tabel tiap lokasi)

### Y-PEMBAGI BERKATUP




Gambar teknik SIPPA

**Membagi satu selang menjadi dua cabang: ke lance dan ke nozzle.**

- Masuk 2,5 inci Storz, keluar 2 × 1,5 inci
- Katup di tiap cabang untuk membuka dan menutup sendiri-sendiri
- Tekanan kerja 16 bar atau lebih
- Dipasang ± 15 m sebelum petak

**Jumlah:** 1

### LANCE INJEKSI



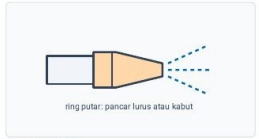

Gambar teknik SIPPA

**Ditusukkan ke gambut untuk menyuntik air langsung ke bara di bawah permukaan.**

- Pipa baja tahan karat SS316 atau galvanis, 1,5 inci, panjang 1,5 m
- Ujung runcing berlubang; ukuran lubang final dari uji bengkel (contoh 8 lubang 2–2,5 mm)
- Katup bola dan pengukur tekanan di kepala lance
- Debit 15–40 liter/menit pada 2–4 bar

**Jumlah:** 2 untuk pilot, boleh sampai 8

### NOZZLE SEMPROT




Gambar teknik SIPPA

**Menyemprot permukaan di petak pembanding (cara biasa).**

- Nozzle 1,5 inci, bisa diatur pancar lurus atau kabut
- Debit bisa diatur; catat menit dan setelan selama menyemprot
- Tekanan kerja sama dengan selang cabang

**Jumlah:** 1

### PENGUKUR TEKANAN (MANOMETER)




Gambar teknik SIPPA

**Membaca tekanan air di pompa dan di kepala lance.**

- Rentang 0–10 bar, jarum berisi gliserin (tahan getar)
- Ulir 1/4 inci, dipasang di keluaran pompa dan di kepala lance
- Dibaca dan dicatat tiap 10 menit

**Jumlah:** 1 di pompa, 1 di tiap lance

### TERMOMETER TUSUK GAMBUT




Gambar teknik SIPPA

**Mengukur suhu tanah gambut untuk tahu bara masih menyala atau sudah padam.**

- Sensor termokopel tipe K, layar digital
- Batang tusuk baja tahan karat, panjang 1 m atau lebih, bertanda 10, 30, 50, 100 cm
- Rentang sampai 400 °C atau lebih, ketelitian ± 2 °C
- Padam bila semua titik di bawah 40 °C

**Jumlah:** 2

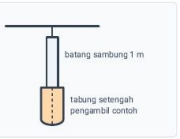
Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.



## Peralatan: gambar dan spesifikasi

BNPB SIPPA
Spesifikasi kelas kinerja, atau setara. Foto hanya contoh bentuk, bukan merek yang diwajibkan.

### BOR GAMBUT



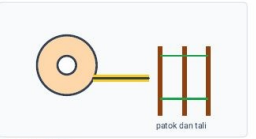

Gambar teknik SIPPA

**Mengambil contoh tanah untuk mengukur tebal gambut di tiap petak.**

- Tabung setengah silinder untuk contoh gambut tidak teraduk
- Batang sambung 1 m, bisa disambung sampai 5–6 m
- Gagang T untuk diputar dengan tangan

**Jumlah:** 1

### METERAN, PATOK, DAN TALI




Gambar teknik SIPPA

**Memasang 4 petak 10 × 10 m dan menandai titik ukur suhu.**

- Meteran gulung 50 m bahan fiberglass
- 16 patok kayu atau PVC ± 1 m, diberi nomor
- Tali rafia untuk batas petak

**Jumlah:** 1 meteran, 16 patok, 1 gulung tali

### HP DAN RADIO




Gambar teknik SIPPA

**Mencatat data di aplikasi /pipa dan berkomunikasi antar regu.**

- HP Android dengan aplikasi /pipa (bisa tanpa sinyal) dan GPS
- Power bank 20.000 mAh
- Radio genggam untuk pompa, pompa tambahan, dan petak
- Formulir kertas cadangan

**Jumlah:** 1 set per regu, radio 1 per pos

### BENSIN DAN JERIGEN




Gambar teknik SIPPA

**Bahan bakar pompa selama uji.**

- Jerigen 20 liter khusus BBM, tertutup rapat
- Bensin RON 91 atau lebih
- Corong dan saringan; disimpan 10 m atau lebih dari bara

**Jumlah:** 20 liter per pompa per hari

### ALAT SERVIS



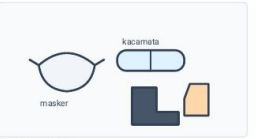

Gambar teknik SIPPA

**Perbaikan kecil di lokasi supaya uji tidak berhenti.**

- Kunci pompa dan kunci busi, busi cadangan, oli
- Klem selang, selang tambal, sealtape, karet perapat kopling cadangan
- Kain lap dan sarung tangan kerja

**Jumlah:** 1 set

### ALAT PELINDUNG DIRI




Gambar teknik SIPPA

**Melindungi regu dari asap, panas, dan lubang bara.**

- Masker N95 atau P100
- Kacamata pelindung, helm, baju lengan panjang
- Sarung tangan kulit, sepatu bot karet

**Jumlah:** 1 set per orang

### P3K DAN AIR MINUM




Gambar teknik SIPPA

**Pertolongan pertama dan mencegah kepanasan.**

- Kotak P3K dengan obat luka bakar dan cairan pencuci mata
- Air minum 3 liter per orang per hari

**Jumlah:** 1 kotak per regu

### PELAMPUNG



Gambar teknik SIPPA

**Wajib saat bekerja di tepi kanal, sungai, atau di perahu.**

- Rompi pelampung berwarna terang dengan tali pengikat
- Dipakai sejak naik perahu sampai turun

**Jumlah:** 1 per orang bila ada kanal, sungai, atau perahu

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

BNPB

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

# Terima Kasih

## Tim IT BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana


CALL CENTER
117

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**
Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793
persuratan@bnpb.go.id
www.bnpb.go.id
Satu Data Bencana
@BNPB_Indonesia
@infoBencanaBNPB
BNPB Indonesia
@bnpbindonesia



**© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana**


*Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana*

Foto: pantauan udara tim BNPB